

第9章: 運用・保守・デプロイ — 日々の運用と本番リリース

この章では、完成したアプリを **毎日動かし続ける（運用）**・**壊れたら直す（保守）**・**新しい版を本番サーバーへ送り出す（デプロイ）** ための、具体的な手順とコードを学びます。

プログラムは「書いて終わり」ではありません。むしろ、書き終えてからの方が長い付き合いになります。ユーザーが毎日触り、データが溜まり、たまに障害が起きます。あなた（後任者）が一番よく使うのは、新機能を作るコードよりも、**バックアップを取る・データを戻す・ログを見る・サーバーを再起動する** といった「運用の操作」です。

この章は、本アプリの **バックアップ／復元のソースコード（`kosu/tasks.py`）を1関数ずつ・1行ずつ**、その処理を起動する **非同期フロー（`kosu/views/asynchronous_views.py`）を1行ずつ**、設定の心臓部 **`hozen_another/settings.py` を1行ずつ**、そして本番サーバーへの入口 **`wsgi.py` を読み解きます**。さらに、本番が動いている **Azure（アジュール）** というクラウドの構成、デプロイ手順、障害が起きたときの対応フローまでを、辞書のように引ける密度で書きます。

長い章ですが、**困ったときに開く「運用マニュアル」** として手元に置いてください。

この章で学ぶこと

- **3つの環境（ローカル／ステージング／本番）** — なぜ環境を分けるのか、それぞれの役割
- **日常運用コマンド集** — サーバー起動・マイグレーション・テスト実行・キュー起動を1つずつ
- **バックアップ機能の全体像** — 「Excelに書き出す → 一時保存 → ダウンロード → 自動削除」の流れ
- **`tasks.py` を1行ずつ** — `openpyxl`（オープンパイエクセル）でExcelを作る／`pandas`（パンドス）で重複を消す／DBへ流し込む処理
- **`asynchronous_views.py` を1行ずつ** — タスクID発行・別スレッド起動・状態ポーリング・ファイル配信と後始末
- **`settings.py` を1行ずつ** — `LOGGING`（ログ設定）・`Q_CLUSTER`・`DATABASES`・`STATIC`／`WhiteNoise`・`ALLOWED_HOSTS`・`CSRF_TRUSTED_ORIGINS`

- **本番アーキテクチャ** — Azure App Service + Gunicorn + WhiteNoise + Azure Database for PostgreSQL フレキシブルサーバー
- **wsgi.py** — Webサーバーとアプリをつなぐ「玄関」
- **デプロイ手順と本番マイグレーションの注意** — やってはいけないこと
- **HTTPステータスコード表・障害対応フロー・定期メンテ・PDF再生成手順**

目次

1. 運用・保守・デプロイとは（全体像）
2. 3つの環境：ローカル・ステージング・本番
3. 日常運用コマンド集
4. テストの実行
5. バックアップ／復元機能の全体像
6. tasks.py 全解説①：工数バックアップ（openpyxl）
7. tasks.py 全解説②：予測データ出力（pandas）
8. tasks.py 全解説③：ロード（Excel→DB）と削除
9. tasks.py 全解説④：人員・班員・定義・その他のバックアップ
10. asynchronous_views.py 全解説：非同期フローとポーリング
11. settings.py 全解説：本番設定の心臓部
12. wsgi.py 全解説：Webサーバーとの玄関
13. 本番アーキテクチャ：Azure 構成図
14. デプロイ手順と本番マイグレーションの注意
15. HTTPステータスコード早見表
16. 障害対応フロー
17. 定期メンテナンスとドキュメントPDF再生成
18. トラブルシューティング
19. 演習問題
20. この章のまとめ

1. 運用・保守・デプロイとは（全体像）

まず、3つの言葉の意味をはっきりさせます。これらは混同されがちですが、別の作業です。

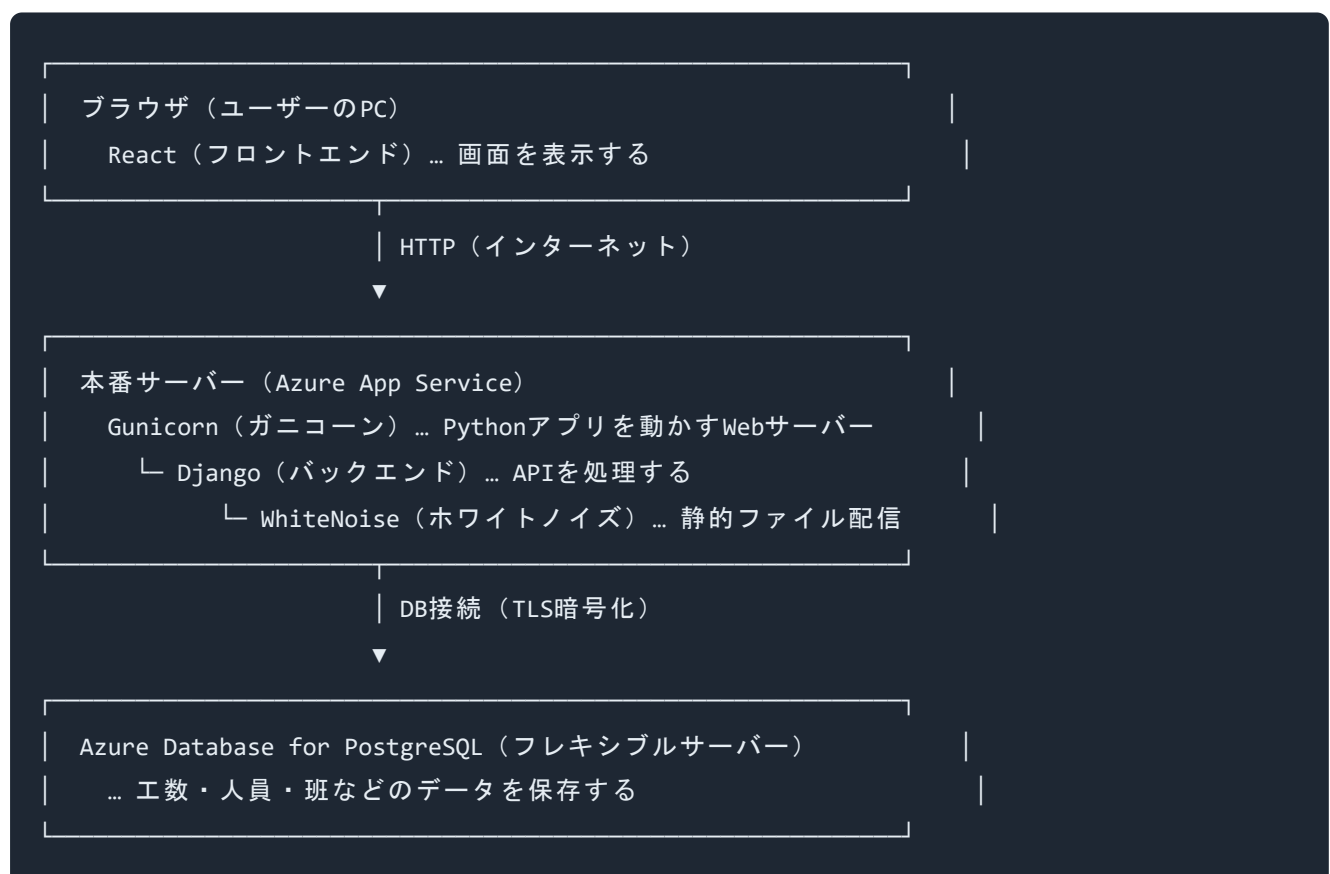
用語：運用（うんよう：operation） 完成したシステムを「日々動かし続ける」こと。サーバーの起動状態を保つ、バックアップを定期的にとる、ログを監視する、ユーザーからの問い合わせに答える、といった日常作業全般。家でたとえると「毎日の掃除・ゴミ出し・電気代の支払い」です。

用語：保守（ほしゅ：maintenance） 不具合を直したり、性能を改善したり、データを整理したりする「メンテナンス」作業。家でたとえると「雨漏りを直す・古くなった水道管を交換する」です。

用語：デプロイ（deploy：配置・展開） 作ったプログラム（新しい版）を、本番のサーバーへ送り込んで実際に動かすこと。「リリース」「本番反映」とも言います。家でたとえると「リフォームした部屋を、実際に住める状態にして引き渡す」です。

1.1 本アプリの登場人物（おさらい）

運用の話に入る前に、このシステムを構成する部品をおさらいします。



それぞれの部品の役割は § 13 で詳しく説明します。この章では、この絵の **どの部品をどう操作するか** を1つずつ覚えていきます。

1.2 なぜ運用でコードを読むのか

なぜ？ 「運用」というと、コードを読まずにボタンを押すだけと思うかもしれませんが。しかし本アプリのバックアップ機能は、画面のボタンを押すと **裏でPythonコードが走り**、Excelファイルを作っています。ボタンを押して「失敗しました」と出たとき、原因を突き止めるには、その裏で何が起きているかを知る必要があります。だからこの章では、運用機能の **実コードを丸ごと読む** のです。

2. 3つの環境：ローカル・ステージング・本番

プロのソフトウェア開発では、**同じアプリを3つの「環境」に置きます**。環境とは「アプリが動く場所のセット（サーバー＋データベース＋設定）」のことです。

用語：環境（かんきょう：environment） アプリが動作する「場所と設定の組み合わせ」。同じプログラムでも、つなぐデータベースや設定値が違えば別の環境になります。

2.1 3つの環境の役割

環境	よみ	場所	何のため	壊しても良い？
ローカル	local	あなたのPC (localhost)	開発・実験	◎ いくら壊してもOK
ステージング	staging	本番そっくりのテストサーバー	本番前の最終確認	○ 壊してもユーザーに影響なし
本番	production	Azure の公開サーバー	実際のユーザーが使う	× 絶対に壊してはいけない

なぜ環境を分けるのか？ いきなり本番でコードを書き換えてテストすると、バグがあったとき **実際のユーザーの業務が止まり、本物のデータが壊れます**。それを防ぐため、「自分のPC（ロ

ーカル) で作る → 本番そっくりの場所 (ステージング) で確認 → 問題なければ本番へ」という3段階を踏みます。料理でたとえると「自宅で試作 → 試食会で確認 → お店で提供」です。

⚠ 本アプリの現状について 本アプリのリポジトリには明確な「ステージング環境専用の設定ファイル」は用意されていません。実態としては **ローカル (あなたのPC)** と **本番 (Azure)** の2環境です。ステージングは「本番に出す前に、ローカルで本番相当のビルドを動かして確認する」という形で代用しています。この章では、将来ステージングを追加する場合の考え方も含めて説明します。

2.2 環境ごとに変わるもの = 設定ファイル

3つの環境で「アプリのコードそのもの」は同じです。違うのは **設定** です。本アプリでは、設定の違いを次のファイルで吸収しています。

ファイル	役割	環境差
<code>.env</code> (バックエンド)	DB接続情報・秘密鍵・DEBUG	環境ごとに中身が違う
<code>frontend/.env.production</code>	フロントのAPI接続先URL	本番ビルド時のAPI先
<code>hozen_another/settings.py</code>	Django全体の設定	<code>ALLOWED_HOSTS</code> 等で本番URLを許可

用語: `.env` (ドットエンプ: 環境変数ファイル) `KEY=値` の形で秘密情報や環境ごとの設定を書いたファイル。Gitに **入れない** (`.gitignore` で除外する) のが鉄則。理由は、データベースのパスワードなどがGitHubに公開されると大事故になるからです。`settings.py` の `env('SECRET_KEY')` は、この `.env` から値を読み込んでいます (§ 11で詳説)。

⚠ `.env` を絶対にGitにコミットしない。 もし誤ってコミットしてしまったら、パスワードや秘密鍵をすぐに変更 (ローテーション) してください。Gitの履歴に残った秘密情報は、後から削除しても「一度漏れたもの」として扱う必要があります。

3. 日常運用コマンド集

ここでは、後任者が **毎日のように打つコマンド** を、1つずつ意味を添えて紹介します。すべて本アプリの `CLAUDE.md` に記載されている公式コマンドです。

用語：コマンド（command：命令） ターミナル（黒い画面・PowerShell）に打ち込んで、コンピュータに指示を出す1行の文。 `Enter` キーで実行されます。

3.1 バックエンド（Django）の起動

▼ **このコマンドがやること（先に日本語で）**：あなたのPC上でDjangoのWebサーバーを起動し、`http://localhost:8000` でAPIを受け付けられるようにします。

```
python manage.py runserver          # Djangoの開発用サーバーを localhost:8000 で起動する
```

- `python` … Pythonを実行するコマンド。
- `manage.py` … Djangoプロジェクトを操作する「司令塔」スクリプト。ルート直下にあります。
- `runserver` … 「開発用サーバーを起動せよ」という指示（run＝走らせる、server＝サーバー）。

▼ **こう表示されれば成功:**

```
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/  
Quit the server with CTRL-BREAK.
```

この状態でブラウザから `http://localhost:8000` を開くとアプリが表示されます。止めるときは画面で `Ctrl + C` を押します。

⚠ **runserver は開発専用です。** 本番では使いません（性能が低く、安全でないため）。本番では Gunicorn (§ 13) を使います。「開発サーバーを本番で動かす」は禁止です。

3.2 フロントエンド (React) の起動・ビルド

▼ このコマンドがやること (先に日本語で) : Reactの開発サーバーを `localhost:3000` で起動します。画面を編集すると即座にブラウザへ反映されます (ホットリロード)。

```
npm start          # Reactの開発サーバーを localhost:3000 で起動 (ファイル保存で自動反映)
npm run build       # 本番用に最適化したファイル一式を frontend/build/ へ書き出す
```

- `npm` (エヌピーエム) … Node.jsのパッケージ管理ツール。Reactのコマンドを実行します。
- `start` … 開発サーバー起動。
- `build` … 本番用ビルド。 `build` で作られたファイルを、Djangoがユーザーへ配信します (§ 11・§ 13)。

用語：ビルド (build：組み立て) 人間が書いたReact/TypeScriptのソースコードを、ブラウザがそのまま読める形 (圧縮されたJavaScript・CSS) に変換すること。 `npm run build` を実行すると `frontend/build/` に成果物が出ます。本番デプロイの前に **必ず** 実行します。

3.3 データベースのマイグレーション

用語：マイグレーション (migration：移行・移住) データベースの「表の形 (テーブル定義)」を変更する手続き。 `models.py` に新しい列を足したり、表を作ったりしたとき、その変更を実際のデータベースへ反映する作業です。引っ越し (移住) で家具の配置図を実際の部屋に当てはめるイメージ。

▼ このコマンドがやること (先に日本語で) : `models.py` の変更内容から「設計図 (マイグレーションファイル)」を作り、それをデータベースに適用します。

```
python manage.py makemigrations  # models.pyの変更から「変更の設計図」を作る
python manage.py migrate         # その設計図をデータベースに実際に適用する
```

- `makemigrations` … 「変更を検出して設計図ファイルを作れ」。 `kosu/migrations/` に番号付きのファイルが生成されます。
- `migrate` … 「設計図をデータベースに反映せよ」。実際に表が作られたり列が追加されたりします。

⚠ **順番が大切。** 必ず `makemigrations` (設計図を作る) → `migrate` (適用する) の順です。設計図を作らずに `migrate` しても、何も変わりません。

⚠ **本番でのマイグレーションは特に慎重に。** §14で詳しく扱いますが、列を削除するマイグレーションは既存データを失う可能性があります。必ずバックアップを取ってから実行します。

3.4 非同期タスクワーカーの起動

本アプリは「重い処理 (バックアップなど)」を裏で動かすために `django-q` (ジャンゴキュー) というしくみを **設定上** 用意しています (§11の `Q_CLUSTER`)。

▼ **このコマンドがやること (先に日本語で) :** 裏で重い仕事を順番に処理する「ワーカー (働き手)」を起動します。

```
python manage.py qcluster          # django-qのワーカー (裏方の処理係) を起動する
```

- `qcluster` (キュークラスター) … `django-q`が提供するコマンド。タスクキュー (仕事の待ち行列) を処理し続ける常駐プロセスを立ち上げます。

用語: ワーカー (worker : 働き手) ユーザーのリクエストとは別に、裏で黙々と仕事をこなすプロセス。レストランで「ホール係 (リクエスト対応)」と「厨房 (ワーカー)」が分かっているイメージ。重い処理を厨房に任せることで、ホール係 (Webサーバー) は次のお客さんをすぐ対応できます。

⚠ **本アプリの実装上の注意（重要）** `settings.py` には `Q_CLUSTER` が定義されており、`django_q` がインストールされていますが、§10で詳しく見るとおり、本アプリのバックアップ処理は実際には **django-qではなく、Pythonの `threading`（スレッド）で別スレッドを起動** して動かしています（`asynchronous_views.py` の `thread = threading.Thread(...)`）。つまり、バックアップ機能自体は `qcluster` を起動していなくても動作します。`Q_CLUSTER` は将来の本格的なタスクキュー化のための土台、あるいは別機能のために残されている設定だと理解してください。この「設定はあるが、実コードはthreading」というギャップは、運用で混乱しやすいポイントなので必ず覚えておきましょう。

3.5 静的ファイルの収集（本番デプロイ時）

▼ **このコマンドがやること（先に日本語で）**：各所に散らばっている静的ファイル（CSS・JS・画像）を、本番配信用の1か所（`staticfiles/`）に集めます。

```
python manage.py collectstatic # 静的ファイルを STATIC_ROOT (staticfiles/) へ集約する
```

- `collectstatic`（コレクトスタティック）… Djangoの管理画面用CSSや、Reactのビルド成果物などを、`settings.py` の `STATIC_ROOT`（§11）が指す `staticfiles/` フォルダへコピーします。WhiteNoise（§11）がここから配信します。

▼ **こう表示されれば成功**：

```
XXX static files copied to '../staticfiles'.
```

⚠ 本番デプロイの前には、`npm run build`（フロント）→ `collectstatic`（バック）の順で実行するのが定石です（§14）。

3.6 コマンド早見表（保存版）

コマンド	何をする	いつ使う
------	------	------

<code>python manage.py runserver</code>	Django開発サーバー起動	ローカル開発のたび
<code>python manage.py migrate</code>	DBに変更を適用	モデル変更後・初回構築時
<code>python manage.py makemigrations</code>	変更の設計図を作る	<code>models.py</code> を変えたとき
<code>python manage.py qcluster</code>	非同期ワーカー起動	django-qを使う処理が必要なとき
<code>python manage.py collectstatic</code>	静的ファイル集約	本番デプロイ前
<code>python manage.py createsuperuser</code>	管理者ユーザー作成	Django管理画面を使う初回
<code>python manage.py shell</code>	対話シェル起動	DBの中身を手で調べたいとき
<code>npm start</code>	React開発サーバー起動	フロント開発のたび
<code>npm run build</code>	フロント本番ビルド	本番デプロイ前
<code>npm run test:run</code>	テストを1回実行	コミット前・確認時

4. テストの実行

用語：テスト（test：試験） プログラムが「期待どおり動くか」を自動でチェックする小さなプログラム。人間が毎回手で確認する代わりに、機械が一瞬で「OK／NG」を判定してくれます。本アプリのフロントは **Vitest（ビテスト）** というテストツールを使います。

4.1 テストコマンド

▼ **このコマンドがやること（先に日本語で）**： `frontend/src/tests/` にあるテストを実行し、すべて合格か（緑）・失敗があるか（赤）を表示します。

```

npm test           # 監視モードでテスト（ファイル変更のたびに再実行）
npm run test:run   # テストを1回だけ実行して終了（CI・コミット前向き）
npm run test:ui    # ブラウザ上のUIでテスト結果を見る

```

- `npm test` … 「ウォッチモード」。ファイルを保存するたびに自動でテストし直します。開発中に便利。
- `npm run test:run` … 1回実行して結果を出し、終了します。「今のコードが壊れていないか」を確認する用途。
- `npm run test:ui` … テスト結果をブラウザの見やすい画面で確認できます。

▼ こう表示されれば成功:

```
✓ src/tests/Login.test.tsx (3)
Test Files  1 passed (1)
Tests      3 passed (3)
```

`passed` (合格) が並べばOK。 `failed` (失敗) が出たら、その下にどのテストがなぜ落ちたかが表示されます。

4.2 テストはいつ実行するか

タイミング	実行するコマンド	理由
開発中ずっと	<code>npm test</code> (ウォッチ)	壊した瞬間に気づける
コミット前	<code>npm run test:run</code>	壊れたコードを保存しないため
デプロイ前	<code>npm run test:run</code>	本番に壊れたコードを出さないため

なぜ? テストは「過去の自分・他人が作った機能を、今の変更で壊していないか」を保証する **安全ネット** です。後任者にとって特に重要で、「触ったことのない場所を変更したらテストが赤くなった」という形で、思わぬ影響を教えてください。

5. バックアップ／復元機能の全体像

ここからが本章の核心です。本アプリには「データをExcelに書き出す (バックアップ)」「Excelからデータを戻す (ロード／復元)」「期間指定でデータを消す (削除)」機能があります。これらが **運用で最もよく使う機能** です。

5.1 全体の流れ（絵で理解する）

▼ **この図がやること（先に日本語で）**：ユーザーがボタンを押してから、Excelをダウンロードするまでの一連の流れを示します。

【バックアップ（ダウンロード）の流れ】

- ① ユーザーが「工数バックアップ」ボタンを押す
↓
- ② フロント → POST /api/.../kosu_backup を送信（開始日・終了日つき）
↓
- ③ バックエンド backup() ... タスクID（受付番号）を発行し、別スレッドで処理を開始
| AsyncTask(status='pending') を作成 → task_id を即座に返す
↓
- ④ 別スレッドで generate_kosu_backup() が走る（tasks.py）
| DBからデータ取得 → openpyxlでExcel作成 → media/ に保存
| 完了したら AsyncTask.status='success', result=ファイルパス
↓
- ⑤ フロントは task_id を使って「終わった？」を数秒おきに問い合わせ（ポーリング）
| GET /api/.../check_task_status?task_id=...
↓
- ⑥ status='success' になったら、file_path を使ってダウンロード
| GET /api/.../download_file?file_path=...
↓
- ⑦ ブラウザにExcelが保存される。サーバー側のファイルは3秒後に自動削除

用語：非同期（ひどうき：asynchronous） 「頼んだ仕事の完了を待たずに、先に進む」やり方。バックアップは重い（数秒～数分かかる）ので、ユーザーを待たせ続けると画面が固まります。そこで「受付番号（タスクID）だけ先に返して、処理は裏で進め、完了したら番号で結果を取りに来てもらう」方式にしています。これが非同期です。レストランの「呼び出しベル」と同じ。番号札を受け取って席で待ち、できたら番号で呼ばれる。

用語：ポーリング（polling：定期確認） 「終わった？ まだ？」と一定間隔で何度も問い合わせること。本アプリのフロントは `check_task_status` を数秒おきに呼び、`status` が

`pending`（処理中）から `success` / `error` に変わるのを待ちます。

5.2 関係する3つのファイルと役割

ファイル	役割	この章での節
<code>kosu/tasks.py</code>	実際にExcelを作る・DBを読み書きする「作業の中身」	§ 6～§ 9
<code>kosu/views/asynchronous_views.py</code>	ボタンの受付・スレッド起動・状態確認・配信	§ 10
<code>kosu/models.py</code> の <code>AsyncTask</code>	タスクの状態（受付番号・成否・結果）を保存する表	§ 10で参照

それでは、作業の中身である `tasks.py` から1行ずつ読んでいきます。

6. tasks.py 全解説①：工数バックアップ（openpyxl）

6.1 ファイル冒頭のインポート

▼ このコードがやること（先に日本語で）：このファイルで使う道具（部品）を、あちこちから持ってきます。Excel操作・表計算・タイムゾーン・日付・データベースのモデルなどです。

```
import os                                # ファイル・フォルダ操作（パス結合・存在確認）
from django.conf import settings         # settings.py の値（MEDIA_ROOT等）を読むため
from django.utils import timezone        # タイムゾーン付きの時刻を扱う道具
import openpyxl                          # Excel（.xlsx）を読み書きするライブラリ
import pandas as pd                      # 表形式データを扱うライブラリ（pdという短い名前）
import pytz                              # タイムゾーン変換（Asia/Tokyo等）の道具
import datetime                          # 日付・時刻を扱う標準ライブラリ
from .models import Business_Time_graph, kosu_division, def_choice, member, team_member,
    inquiry_data, administrator_data, AsyncTask, History # 使うDBモデル
from .utils.kosu_utils import kosu_division_dictionary # 工数区分の変換辞書を作る自作関数
from django.db import IntegrityError      # DB整合性エラー（重複登録等）を捕まえる例外クラス
from django.core.exceptions import ObjectDoesNotExist # 「該当データなし」例外クラス
```

1行ずつ意味を補足します。

- `import os` … `os` は Operating System（オペレーティングシステム）の略。ファイルやフォルダを操作します。後で `os.path.join`（パスをつなぐ）・`os.path.exists`（存在確認）・`os.makedirs`（フォルダ作成）・`os.remove`（削除）で大活躍します。
- `from django.conf import settings` … `settings.py`（§ 11）の設定値を読み込むための入口。`settings.MEDIA_ROOT`（保存先フォルダ）・`settings.TIME_ZONE`（タイムゾーン）を後で使います。
- `from django.utils import timezone` … タイムゾーンを意識した「今」を取る道具。本ファイルでは直接の出番は少ないですが、Djangoの時刻処理の標準です。
- `import openpyxl` … **本章の主役の1つ**。Excelファイル（拡張子 `.xlsx`）をPythonから作ったり読んだりできるライブラリ。「ブック（ファイル）→シート→セル」という構造を扱います。
- `import pandas as pd` … **もう1つの主役**。表（行と列）のデータを高速に処理するライブラリ。`as pd` は「これ以降 `pandas` を `pd` と短く書く」という別名指定。`generate_prediction`（§ 7）で重複削除に使います。
- `import pytz` … Python TimeZone（パイティーズイー）。世界中のタイムゾーン情報を持つライブラリ。UTC（協定世界時）で保存された時刻を日本時間に直すのに使います。
- `import datetime` … 日付（`date`）や日時（`datetime`）を扱う標準ライブラリ。`datetime.date.today()`（今日）などで使用。
- `from .models import ...` … 同じ `kosu` アプリの `models.py` から、DBの表に対応する「モデルクラス」を一括で取り込みます。`\`（バックスラッシュ）は「行が続く」という意味の継続記号。

用語：モデル（model：模型・型） Djangoで「データベースの1つの表」を表すPythonのクラス。例えば `member` クラスは「人員テーブル」に対応し、1人の人員が1行（1インスタンス）です。`member.objects.all()` と書くと「人員テーブルの全行」を取り出せます。

- `from .utils.kosu_utils import kosu_division_dictionary` … 工数区分の記号（例：`A`）を、読みやすい名前へ変換する辞書を作る自作関数。§ 7で使います。
- `from django.db import IntegrityError` … データベースの「整合性エラー」（例：同じ主キーを2回登録しようとした）を捕まえるための例外クラス。ロード処理でエラーをスキップするのに使います。
- `from django.core.exceptions import ObjectDoesNotExist` … 「探したデータが存在しない」ときに投げられる例外。ロード処理で「該当する人員がない行はスキップ」に使います。

用語：例外（れいがい：exception） プログラム実行中に起きる「想定外の事態」を表す合図。例えば「ファイルがない」「DBに重複がある」など。 **try:**（試す）と **except:**（捕まえる）で、エラーが起きてもプログラム全体を止めずに対処できます。

6.2 工数データバックアップ関数 `generate_kosu_backup`

これが「工数データをExcelに書き出す」関数です。バックアップ機能の基本形なので、特に丁寧に読みます。

▼ **このコードがやること（先に日本語で）：** 指定された開始日～終了日の工数データをDBから全部取り出し、新しいExcelファイルを作って、見出し行とデータ行を書き込み、 `media/` フォルダに保存して、そのファイルの場所（パス）を返します。

```
# 工数データバックアップ非同期処理
def generate_kosu_backup(start_day, end_day):    # 開始日と終了日を受け取る関数
    # 新しいExcelブック作成
    wb = openpyxl.Workbook()                    # 空っぽのExcelブック（ファイル）を新規作成
    ws = wb.active                             # その中の「最初のシート」を取り出す
```

- `def generate_kosu_backup(start_day, end_day):` … `def`（define＝定義）で関数を作ります。 `start_day`（開始日）・`end_day`（終了日）の2つの引数を受け取ります。これらは `asynchronous_views.py`（§ 10）から渡されてきます。
- `wb = openpyxl.Workbook()` … 新しいExcelブック（ファイル全体）をメモリ上に作ります。`wb` は workbook（ワークブック＝ブック）の略。この時点ではまだディスクには保存されていません。
- `ws = wb.active` … ブックの中の「アクティブなシート（＝最初のシート）」を取り出して `ws` に入れます。`ws` は worksheet（ワークシート）の略。以降、このシートに行を書き込んでいきます。

用語：openpyxlの3階層 Excelは「ブック（ファイル）→ワークシート（タブ）→セル（マス目）」の3階層です。`Workbook()` でブックを作り、`wb.active` でシートを取り、`ws.append([...])` で行を追加し、`ws.cell(行, 列)` でマス目1つを読みます。この3つを覚えれば openpyxl の8割は使えます。

次に、Excelの1行目（見出し）を用意します。

```
# ヘッダー作成
headers = [
    '従業員番号', '氏名', '工数区分定義Ver', '就業日', '直',      # 1～5列目の見出し
    '作業内容', '作業詳細', '残業時間', '昼休憩時間',          # 6～9列目
    '残業休憩時間1', '残業休憩時間2', '残業休憩時間3',        # 10～12列目
    '就業形態', '工数入力OK_NG', '休憩変更チェック',          # 13～15列目
]
ws.append(headers) # この見出しリストをExcelの1行目として追加
```

- `headers = [...]` … リスト（角カッコ `[ ]` で囲んだ並び）で、Excelの1行目に書く列見出しを定義します。全部で15個あります。
- `ws.append(headers)` … `append`（アペンド＝末尾に追加）で、このリストを **シートの次の空き行（最初なので1行目）** にまるごと書き込みます。1要素が1セルになります。

⚠ **見出しの順番と数は「ロード」と完全に一致させる必要があります。** バックアップで書き出した順番と、ロード（§8）で読み込む順番がズレると、データが別の列に入ってしまうです。 `load_kosu_file` の `expected_headers`（§8）と見比べると、まったく同じ並びになっています。これは偶然ではなく、**バックアップで出したものをそのままロードで戻せるようにする** ための設計です。

次に、データベースから対象データを取り出します。

```
# 工数データ取得
kosu_data = Business_Time_graph.objects.filter( # 工数テーブルから条件で絞り込み
    work_day2__gte=start_day, work_day2__lte=end_day # 就業日が start_day 以上 かつ end
)
```

- `Business_Time_graph.objects.filter(...)` … 工数の表（`Business_Time_graph` モデル）から、条件に合う行だけを取り出します。`objects` は「この表の全レコードを操作する窓口」、`.filter(...)` は「条件で絞る」命令です。
- `work_day2__gte=start_day` … `work_day2`（就業日の列）が `start_day` **以上** という条件。`__gte` は **greater than or equal**（～以上）の略。
- `work_day2__lte=end_day` … `work_day2` が `end_day` **以下** という条件。`__lte` は **less than or equal**（～以下）の略。

- カンマで並べた2条件は **両方とも満たす (AND)** という意味になります。つまり「`start_day ≤ 就業日 ≤ end_day`」の範囲です。

用語：QuerySet (クエリセット) `.filter()` が返す「絞り込み結果の集まり」。この時点ではまだDBに問い合わせしていません (遅延評価)。`for` で回したり `.exists()` で確認したりして **実際に値が必要になった瞬間** にDBへ問い合わせます。料理の「注文票」のようなもので、注文を書いた時点ではまだ料理は作られず、必要になって初めて厨房が動きます。

取り出したデータを1行ずつExcelへ書き込みます。

```
# データ書き込み
for item in kosu_data:                # 取得した工数データを1件ずつ取り出す
    row = [                            # Excel1行ぶんのデータをリストにまとめる
        item.employee_no3, str(item.name), item.def_ver2, item.work_day2,    # 従業員番号・氏名
        item.tyoku2, item.time_work, item.detail_work, item.over_time,      # 直・作業内容
        item.breaktime, item.breaktime_over1, item.breaktime_over2,        # 昼休憩・残業体
        item.breaktime_over3, item.work_time, item.judgement,              # 残業休憩3・就業
        item.break_change,                                                  # 休憩変更チェック
    ]
    ws.append(row)                  # この1行をExcelシートの末尾に追加
```

- `for item in kosu_data:` … `kosu_data` (絞り込んだ工数データ) を **1件ずつ** `item` に入れて繰り返します。`item` は1人の1日ぶんの工数レコードです。
- `row = [...]` … `item` の各フィールド (列の値) を取り出して、Excel1行ぶんのリストにまとめます。`item.employee_no3` は従業員番号、`item.work_day2` は就業日、というように **モデルのフィールド名** で値を取ります。
- `str(item.name)` … `item.name` は人員モデルへの参照 (オブジェクト) なので、`str(...)` で **文字列 (氏名)** に変換しています。これをしないと「member object (5)」のような表示になってしまいます。
- `ws.append(row)` … この1行をシートの末尾に追加。`for` で全件繰り返すので、データの数だけ行が増えていきます。

なぜ name だけ str() するのか? `employee_no3` などは数値や文字列ですが、`name` は「人員テーブルへのリンク (外部キー)」です。Pythonのオブジェクトのままでは人間が読めないのので、`str()` を通して `__str__` メソッド (モデルで定義された「氏名を返す」表示用関数) を呼び、氏名の文字列にしているのです。

書き込みが終わったら、保存先フォルダを準備して保存します。

```
# 保存先のディレクトリ確認・作成
media_dir = settings.MEDIA_ROOT          # settings.pyのMEDIA_ROOT (media/フォルダ)
if not os.path.exists(media_dir):         # もしそのフォルダが存在しなければ
    os.makedirs(media_dir)                 # フォルダを作る
```

- `media_dir = settings.MEDIA_ROOT` … 保存先フォルダのパスを `settings.py` から取得します (`MEDIA_ROOT` は §11で `BASE_DIR/media` と定義)。
- `if not os.path.exists(media_dir):` … `os.path.exists` は「そのパスが存在するか」を `True/False` で返します。先頭の `not` で「存在しないなら」という条件になります。
- `os.makedirs(media_dir)` … フォルダを新規作成します。 `makedirs` は途中のフォルダもまとめて作れる関数。初回バックアップ時に `media/` フォルダがまだ無くてもエラーにならない ための保険です。

```
# ファイル名作成と保存
filename = f'工数データバックアップ_{start_day}_{end_day}.xlsx' # ファイル名を組み立てる
filepath = os.path.join(media_dir, filename) # フォルダパスとファイル名を結合して完全なパス
wb.save(filepath) # Excelブックをそのパスに保存 (ここで初めてファイルが作られる)

# ファイルパスを返却
return filepath # 保存したファイルの場所を呼び出し元へ返す
```

- `filename = f'...{start_day}_{end_day}.xlsx'` … `f'...'` は **f-string (エフストリング)**。 `{ }` の中に変数の値を埋め込みます。たとえば `start_day=2026-05-01`、`end_day=2026-05-31` なら、ファイル名は `工数データバックアップ_2026-05-01_2026-05-31.xlsx` になります。
- `filepath = os.path.join(media_dir, filename)` … フォルダのパスとファイル名を、OSに合った区切り文字 (Windowsなら `\`、Linuxなら `/`) で正しくつなぎます。文字列を `+` でつなぐより安全です。
- `wb.save(filepath)` … メモリ上で組み立てたExcelブックを、実際にディスクへ保存します。 **この行で初めてファイルが生まれます。**
- `return filepath` … 保存したファイルの場所を、呼び出し元 (§10の `handle_task`) へ返します。この戻り値が `AsyncTask.result` に保存され、後でダウンロードに使われます。

▼ **こう動けば成功:** この関数が終わると、 `media/工数データバックアップ_2026-05-01_2026-05-31.xlsx` というExcelファイルができ、その絶対パスが返ります。ユーザーはこのあと §10

のダウンロード処理でこのファイルを受け取ります。

この関数のパターンを覚えると、他もすぐ読める。 `tasks.py` の `generate_member_backup` ・ `generate_team_backup` ・ `generate_def_backup` などはずべて **同じ骨組み**（ブック作成→ヘッダー→データ取得→行追加→フォルダ確認→保存→パス返却）です。違うのは「どの表から、どの列を取るか」だけ。だから §6 を理解すれば §9 はほぼ読めます。

7. tasks.py 全解説②：予測データ出力（pandas）

次は少し毛色の違う `generate_prediction` です。これは「工数データから作業詳細を抜き出し、重複を消して一覧化する」処理で、**pandas** を使うのが特徴です。

▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：指定期間の工数データを取り出し、各レコードの「作業内容（記号の並び）」と「作業詳細（\$区切りの文字）」を1つずつ対応させて、読みやすい区分名に変換しながらリスト化し、pandasの表（DataFrame）にして、空欄や重複を取り除いてExcelに出力します。

7.1 データ取得と準備

```
# 工数区分定義予測データ出力非同期処理
def generate_prediction(data_day, data_day2): # 開始日・終了日を受け取る
    # 期間内の工数データ取得
    kosu_filter = Business_Time_graph.objects.filter( # 工数テーブルを期間で絞る
        work_day2__gte=data_day, work_day2__lte=data_day2 # data_day 以上 data_day2 以下
    )

    # Excelに書き出すためのデータを準備
    data = [] # 結果を貯める空のリストを用意
```

- `def generate_prediction(data_day, data_day2):` … 開始日 `data_day` と終了日 `data_day2` を受け取ります。
- `kosu_filter = Business_Time_graph.objects.filter(...)` … §6と同じく、期間で工数データを絞り込みます。

- `data = []` … 空のリスト。ここに「区分名・作業詳細」のペアを溜めていきます。

7.2 1レコードを記号ごとに分解する

```
# 取得した工数データ进行处理
for kosu in kosu_filter:                                # 工数レコードを1件ずつ
    # 作業内容をリストに解凍
    kosu_list = list(kosu.time_work)                    # 作業内容（記号の文字列）を1文字ずつのリストに
    # 作業詳細をリストに解凍
    detail_list = kosu.detail_work.split('$')           # 作業詳細を「$」で区切ってリストに
    # 工数定義区分取得
    def_filter = kosu_division.objects.filter(kosu_name=kosu.def_ver2) # この工数のバージョン名
```

- `for kosu in kosu_filter:` … 工数レコードを1件ずつ `kosu` に取り出します。
- `kosu_list = list(kosu.time_work)` … `kosu.time_work`（作業内容）は「**AABBC**」のような**記号が連なった1つの文字列**。`list(...)`でこれを1文字ずつのリスト `['A','A','B','B','C']`に分解します。各文字が「その時間に何をしたか」の記号です。
- `detail_list = kosu.detail_work.split('$')` … `kosu.detail_work`（作業詳細）は「**部品交換\$点検\$\$清掃**」のように **\$ で区切られた文字列**。`.split('$')`で区切り、`['部品交換','点検','','清掃']`のようなリストにします。
- `def_filter = kosu_division.objects.filter(kosu_name=kosu.def_ver2)` … この工数が使っている「工数区分定義のバージョン名（`def_ver2`）」と一致する定義を、定義テーブルから取得します。記号 **A** が実際には「何の作業か」を引くための辞書のもとになります。

用語：split（スプリット：分割） 文字列を、指定した区切り文字（ここでは **\$**）でちぎってリストにするメソッド。逆に、リストを区切り文字でつなぐのは `'$'.join(リスト)` です。本アプリは「複数の値を1つの列に詰める」ために **\$** 区切りを多用しています。

7.3 記号を読みやすい名前に変換する

```
# リストの長さ取得
max_length = max(len(kosu_list), len(detail_list)) # 2つのリストのうち長い方の長さ
# 1要素ごとにExcelに書き込み
for i in range(max_length): # 0 から max_length-1 まで繰り返す
    # 工数定義区分がある場合の処理
    if def_filter.exists(): # 対応する定義が存在するなら
        # 工数定義区分リスト作成
        choices_list, def_n = kosu_division_dictionary(kosu.def_ver2) # 記号→名前の対応
```

- `max_length = max(len(kosu_list), len(detail_list))` … 作業内容と作業詳細、**長い方の要素数**を取ります。`len(...)` は要素数、`max(a, b)` は大きい方を返します。両者の長さがズレても全要素を見るための工夫です。
- `for i in range(max_length):` … `0, 1, 2, ... max_length-1` と番号を振りながら繰り返します。`i` が「何番目の作業か」のインデックスです。
- `if def_filter.exists():` … `.exists()` は「絞り込み結果が1件でもあるか」を `True/False` で返す軽い確認。定義が存在するときだけ中の処理をします。
- `choices_list, def_n = kosu_division_dictionary(kosu.def_ver2)` … 自作関数で「記号 → 読みやすい名前」の対応表（`choices_list`）を作ります。`def_n` は使う定義数。`choices_list` の各要素は **(記号, 名前)** のペアになっています。

```
# 作業内容を工数区分定義に変換
for k in choices_list: # 対応表を1ペアずつ
    # 工数区分定義の記号と作業内容が同じ場合の処理
    if k[0] == kosu_list[i]: # ペアの記号が、i番目の作業内容記号と一致
        # 作業詳細が空欄でない場合の処理
        if detail_list[i] != '': # i番目の作業詳細が空でないなら
            # 作業内容と作業詳細をセットで定義
            row = [
                k[1] if i < len(kosu_list) else '', # 区分名（範囲内なら名前、外なら記号）
                detail_list[i] if i < len(detail_list) else '', # 作業詳細（同上）
            ]
            # 作業内容と作業詳細を書き込み
            data.append(row) # 結果リストに1ペア追加
            # ループから抜ける
            break # 一致したら内側ループを抜ける（無駄な探索を省く）
```

- `for k in choices_list:` … 対応表のペア `k`（**(記号, 名前)**）を1つずつ調べます。

- `if k[0] == kosu_list[i]:` … `k[0]` (ペアの記号) と、`kosu_list[i]` (i番目の作業内容記号) が一致するかを確認。一致すれば「この記号の正体 (名前) が分かった」ということです。
- `if detail_list[i] != '':` … i番目の作業詳細が空文字でなければ処理。空の作業詳細は記録する意味がないので除外します。
- `row = [k[1] if ... else '', detail_list[i] if ... else '']` … `k[1]` (区分名) と `detail_list[i]` (作業詳細) のペアを作ります。 `A if 条件 else B` は **三項演算子** で「条件が真ならA、偽ならB」。ここでは `i` がリストの範囲内かを確認し、範囲外なら空文字にする安全策です。
- `data.append(row)` … このペアを結果リスト `data` に追加します。
- `break` … 一致するペアが見つかったら、それ以上 `choices_list` を探す必要はないので内側の `for` を抜けます。効率化のためです。

用語：三項演算子 (さんこうえんざんし) `A if 条件 else B` 「条件が真ならA、偽ならB」を1行で書く構文。 `if/else` を短く書いたもの。 `x = '大人' if age >= 18 else '子供'` のように使います。(※説明用の簡易例)

7.4 pandasで表にして重複・空欄を消す

ここで pandas の出番です。

```
# DataFrameに変換
df = pd.DataFrame(data, columns=['工数定義区分', '作業詳細']) # リストを表(DataFrame)

# フィルタリング条件に基づいて不要な行を削除
df = df[~df['工数定義区分'].isin(['', '#', '$'])] # 区分が空・#・$ の行を除外
df = df[df['作業詳細'] != ''] # 作業詳細が空の行を除外

# 工数定義区分と作業詳細の重複行を削除
df = df.drop_duplicates(subset=['工数定義区分', '作業詳細'], keep='first') # 同じ組み
```

- `df = pd.DataFrame(data, columns=[...])` … `data` (ペアのリスト) を、pandasの **DataFrame (データフレーム=表)** に変換します。 `columns` で列名を指定。これでExcelのような「行×列」のデータになります。
- `df = df[~df['工数定義区分'].isin(['', '#', '$'])]` … `isin([...])` は「その列の値が、リストのどれかに一致するか」を行ごとに判定。先頭の `~` (チルダ) は **否定 (NOT)**。つまり「区分が `''`・`#`・`$` の **いずれでもない** 行だけを残す」という意味です。 `#` や `$` は区切り記号のゴミなので除外します。

- `df = df[df['作業詳細'] != '']` … 作業詳細が空文字でない行だけを残します。
- `df.drop_duplicates(subset=[...], keep='first')` … `drop_duplicates`（重複削除）で、「工数定義区分」と「作業詳細」の組み合わせが同じ行を、**最初の1つだけ残して** 消します。
`keep='first'` が「最初を残す」指定。これで「同じ作業詳細が何百回も出る」のを1行にまとめ、すっきりした一覧になります。

用語：DataFrame（データフレーム） pandasの中心となる「表」のデータ構造。Excelのシートのように「行（レコード）」と「列（フィールド）」を持ち、`df[条件]` で行を絞ったり、`df.drop_duplicates()` で重複を消したりが一瞬でできます。手で `for` を回すより速く・短く書けるのが利点です。

7.5 保存（pandas経由）

```
# 保存先のディレクトリ確認・作成
media_dir = settings.MEDIA_ROOT                # 保存先フォルダ
if not os.path.exists(media_dir):                # 無ければ
    os.makedirs(media_dir)                        # 作る

# ファイル名作成と保存
filename = f'工数予測データバックアップ_{data_day}_{data_day2}.xlsx' # ファイル名
filepath = os.path.join(media_dir, filename)     # 完全なパス

# Excelファイルをメモリ上で作成して保存
with pd.ExcelWriter(filepath, engine='openpyxl') as writer: # ExcelWriterを開く
    df.to_excel(writer, index=False)                # DataFrameをExcelに書き出す（行番号は出さず）

# ファイルパスを返却
return filepath                                    # 保存パスを返す
```

- フォルダ確認・ファイル名組み立ては §6 と同じパターンです。
- `with pd.ExcelWriter(filepath, engine='openpyxl') as writer:` … pandasがExcelに書き出すための「書き込み係」を開きます。`engine='openpyxl'` で内部的にopenpyxlを使う指定。
`with ... as ...:` を使うと、**ブロックを抜けるときに自動でファイルを閉じて保存** してくれます（閉じ忘れ防止）。
- `df.to_excel(writer, index=False)` … DataFrameをExcelファイルに書き出します。
`index=False` は「pandasが内部で持っている行番号（インデックス）は出力しない」指定。これがないと、左端に余計な番号列が付いてしまいます。

なぜ §6 は `wb.save`、§7 は `ExcelWriter` なのか？ §6 は `openpyxl` で1行ずつ手作業で組み立てたので、最後に `wb.save()` で保存します。§7 は `pandas` の `DataFrame` として持っているので、`pandas` に「これをExcelにして」と頼む `to_excel` を使います。どちらも最終的に `openpyxl` が Excel ファイルを書いている 点は同じです。

8. tasks.py 全解説③：ロード（Excel→DB）と削除

バックアップ（DB→Excel）の逆向き、ロード（Excel→DB）を読みます。これは「壊れたデータを過去のバックアップから戻す」復元作業の中身です。

8.1 工数データ削除 `delete_kosu_data`

まず最も短い「削除」から。復元の前に古いデータを消す、あるいは不要な期間を整理するのに使います。

▼ このコードがやること（先に日本語で）：指定期間の工数データをDBから取り出して、まとめて削除します。

```
# 工数データ削除非同期処理
def delete_kosu_data(start_day, end_day):          # 開始日・終了日を受け取る
    # 工数データ取得
    kosu_obj = Business_Time_graph.objects.filter(work_day2__gte=start_day, work_day2__lte=end_day)
    # 取得した工数データを削除
    kosu_obj.delete()                              # 絞った行をまとめて削除

    return None                                    # 戻り値なし（成功扱い）
```

- `kosu_obj = ...filter(...)` … §6と同じく期間で絞ります。
- `kosu_obj.delete()` … 絞り込んだ行を **一括削除** します。 `.delete()` は `QuerySet` 全体を1回のSQLで消すので高速です。
- `return None` … 戻り値はありません。 `handle_task` (§10) はこれを「正常終了」として扱います。

⚠ **.delete() は取り消せません。** 一度消したデータは戻せません。本アプリでは、削除画面でも `validate_dates` (§ 10) により「昨日までの日付しか指定できない」など歯止めがありますが、それでも削除前にバックアップを取るのが鉄則です。

8.2 工数データロード `load_kosu_file`

Excelを読んでDBへ流し込む処理です。やや長いですが、エラー処理を含めて1つずつ読みます。

▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：受け取ったExcelファイルを開き、見出しが正しいか確認し、2行目以降のデータを1行ずつ読み、対応する人員が存在すれば、同じ日の既存データを消してから新しいデータを登録します。最後に一時ファイルを削除します。

```
# 工数データロード非同期処理
def load_kosu_file(file_path):
    try:
        temp_file_path = file_path
        wb = openpyxl.load_workbook(temp_file_path)
        ws = wb.worksheets[0]
    # アップロードされた一時ファイルのパスを
    # 以下の処理でエラーが出ても落ちないように
    # 一時ファイルパスを変数に保持
    # Excelファイルを開く
    # 最初のシートを取得
```

- `def load_kosu_file(file_path):` … 引数は「アップロードされたExcelの一時保存パス」。`asynchronous_views.py` (§ 10) が一時ファイルを作って渡してきます。
- `try:` … この先の処理で例外が起きても、プログラム全体を止めず `except` (後述) で受け止めるための囲い。
- `wb = openpyxl.load_workbook(temp_file_path)` … `load_workbook` は「既存のExcelファイルを読み込む」関数（作成の `Workbook()` と対）。
- `ws = wb.worksheets[0]` … `worksheets[0]` は「0番目（最初）のシート」。`wb.active` と同様に最初のシートを取ります。

```

# ヘッダー定義
expected_headers = [
    '従業員番号', '氏名', '工数区分定義Ver', '就業日', '直',
    '作業内容', '作業詳細', '残業時間', '昼休憩時間',
    '残業休憩時間1', '残業休憩時間2', '残業休憩時間3',
    '就業形態', '工数入力OK_NG', '休憩変更チェック',
]

actual_headers = [ws.cell(1, col).value for col in range(1, len(expected_headers) + 1)]

# ヘッダーが一致しない場合、一時ファイルを削除しエラーを返す
if actual_headers != expected_headers:
    # 期待する見出しと違ったら
    os.remove(temp_file_path)      # 一時ファイルを消して
    return {'status': 'error', 'message': '無効なファイルフォーマットです。'}, None

```

- `expected_headers = [...]` … **期待する見出し**。§6のバックアップで書き出した見出しと **完全に同じ並び** です。これと違うファイルは「フォーマットが違う」と判断します。
- `actual_headers = [ws.cell(1, col).value for col in range(1, len(expected_headers) + 1)]` … **リスト内包表記**。 `range(1, 16)` で列番号1～15を回し、 `ws.cell(1, col).value` (1行目・col列目のセルの値) を集めて、実ファイルの見出しリストを作ります。
- `if actual_headers != expected_headers:` … 実際の見出しと期待する見出しが **食い違った** ら、エラーにします。
- `os.remove(temp_file_path)` … 不正なファイルなのでサーバーから消します。
- `return {'status': 'error', ...}, None` … **タプル (2要素の組)** を返します。1つ目が辞書 `{'status': 'error', ...}`、2つ目が `None`。 `handle_task` (§10) はこの「1つ目が `status='error'` の辞書」を見て、エラー終了と判断します。

用語：リスト内包表記 (list comprehension) `[式 for 変数 in 範囲]` の形で、リストを1行で作る書き方。 `[ws.cell(1, col).value for col in range(1, 16)]` は「1～15の各 col について、1行目col列のセル値を集めたリスト」です。 `for` ループで `append` するのと同じことを短く書けます。

用語： `ws.cell(行, 列)` openpyxlでセル1つを指す書き方。 **行も列も1から始まる** (Excelと同じ) ことに注意。 `ws.cell(1, 1)` はA1セル、 `ws.cell(2, 3)` はC2セルです。 `.value` でその中身を取り出します。

データの読み込みとDB保存に進みます。

```
# 4. データ読み込みとDB保存
for i in range(2, ws.max_row + 1):          # 2行目から最終行まで（1行目は見出しなの
    employee_no = ws.cell(row=i, column=1).value # 1列目＝従業員番号
    work_day2 = ws.cell(row=i, column=4).value   # 4列目＝就業日

    try:
        member_instance = member.objects.get(employee_no=employee_no) # その従業員番号の
    except ObjectDoesNotExist:          # 見つからなかったら
        print(f"警告：従業員番号 {employee_no} (行 {i}) のメンバーが見つかりませんでした。")
        continue # 次のループへ進む          # この行は飛ばして次へ
```

- `for i in range(2, ws.max_row + 1):` … `i` を **2** から `ws.max_row`（最終行）まで回します。1行目は見出しなので **2行目から** データとして読むのです。 `+1` は `range` が「終端を含まない」ためで、最終行まで確実に回すための調整です。
- `employee_no = ws.cell(row=i, column=1).value` … `i`行目・1列目（従業員番号）を取得。
- `work_day2 = ws.cell(row=i, column=4).value` … `i`行目・4列目（就業日）を取得。
- `member_instance = member.objects.get(employee_no=employee_no)` … `.get(...)` は「条件に**ぴったり1件** 該当する行を取得」。その従業員番号の人員を1人取ります。
- `except ObjectDoesNotExist:` … もしその従業員番号の人員が **存在しなければ** ここに来ます。 `.get()` は該当なしだと例外を投げるからです。
- `print(...)` … 警告メッセージをログに出します（`f"..."` で行番号や番号を埋め込み）。
- `continue` … `continue` は「この回の繰り返しを中断して、**次の行へ進む**」命令。人員がいない行は登録できないので飛ばします。

用語： `.get()` と `.filter()` の違い `.filter()` は条件に合う行の **集まり（0件でもOK）** を返します。 `.get()` は **ちょうど1件** を返し、0件だと `DoesNotExist` 例外、2件以上だと `MultipleObjectsReturned` 例外を投げます。「1件だけ確実に欲しい」ときは `.get()`、「複数あるかも／0件かも」なら `.filter()` を使います。

```

# もし既に同一データが存在するなら削除
existing_data = Business_Time_graph.objects.filter(
    employee_no3=employee_no, work_day2=work_day2  # 同じ人・同じ日の既存データ
)
if existing_data.exists():  # 既存があれば
    existing_data.delete()  # 消す（重複防止）

```

- `existing_data = ...filter(employee_no3=employee_no, work_day2=work_day2)` … 「同じ従業員番号」かつ「同じ就業日」の既存データを探します。
- `if existing_data.exists():` … 既存があるなら、
- `existing_data.delete()` … 消します。これは「**ロードは上書き**」という仕様です。同じ人の同じ日のデータが二重に登録されるのを防ぎ、Excelの内容で置き換えます。

```

# 新データをインスタンスとして作成してDBに保存
try:
    Business_Time_graph.objects.create(
        employee_no3=employee_no,  # 従業員番号
        name=member_instance,      # 人員（先ほど取得したオブジェクトを紐
        def_ver2=ws.cell(row=i, column=3).value, # 3列目＝定義Ver
        work_day2=work_day2,        # 就業日
        tyoku2=ws.cell(row=i, column=5).value,   # 5列目＝直
        time_work=ws.cell(row=i, column=6).value, # 6列目＝作業内容
        detail_work=ws.cell(row=i, column=7).value, # 7列目＝作業詳細
        over_time=ws.cell(row=i, column=8).value, # 8列目＝残業時間
        breaktime=ws.cell(row=i, column=9).value, # 9列目＝昼休憩
        breaktime_over1=ws.cell(row=i, column=10).value, # 10列目＝残業休憩1
        breaktime_over2=ws.cell(row=i, column=11).value, # 11列目＝残業休憩2
        breaktime_over3=ws.cell(row=i, column=12).value, # 12列目＝残業休憩3
        work_time=ws.cell(row=i, column=13).value,      # 13列目＝就業形態
        judgement=ws.cell(row=i, column=14).value,      # 14列目＝入力OK_NG
        break_change=ws.cell(row=i, column=15).value,   # 15列目＝休憩変更チェック
    )
except IntegrityError as create_err:  # 整合性エラー（重複等）が起きたら
    print(f"エラー：行 {i} のデータ作成中に整合性エラーが発生しました：{create_err}。")
    continue # 次のループへ進む      # その行を飛ばす

```

- `Business_Time_graph.objects.create(...)` … `.create(...)` は「新しい行を作って **即座にDBへ保存** する」命令。各引数が各列の値です。
- `name=member_instance` … ここだけ値ではなく **オブジェクト** を渡しています。先ほど `.get()` で取った人員を、外部キーとして紐付けます。

- `ws.cell(row=i, column=N).value` … i行目・N列目の値。**列番号と引数の対応** が、§6のヘッダ一順と一致していることに注目してください。これがズレると意味が変わります。
- `except IntegrityError as create_err:` … 重複登録などDB制約に違反したら、ここで捕まえます。
- `continue` … その行だけ飛ばして次へ。1行の失敗で全体が止まらない設計です。

```
# 5. 処理が成功したら一時ファイルを削除
os.remove(temp_file_path)          # 役目を終えた一時ファイルを削除
return {'status': 'success'}, None  # 成功を返す

except Exception as e:              # ここまでで予期せぬエラーが出たら
    if 'temp_file_path' in locals() and os.path.exists(temp_file_path): # 一時ファイルが
        os.remove(temp_file_path)          # 消す
    return {'status': 'error', 'message': str(e)}, None # エラーメッセージを返す
```

- `os.remove(temp_file_path)` … 全行の処理が終わったら、一時ファイルを片付けます。サーバーにゴミを残さないためです。
- `return {'status': 'success'}, None` … 成功のタプルを返します。
- `except Exception as e:` … `try` ブロック全体で **想定外の例外** が起きたときの受け皿。`Exception` はあらゆるエラーの親なので、ここで一網打尽に捕まえます。
- `if 'temp_file_path' in locals() and os.path.exists(temp_file_path):` … `locals()` は「今この関数で定義済みの変数一覧」。`'temp_file_path' in locals()` で「その変数が作られているか」を確認し、かつファイルが残っていれば削除します。**エラーが早い段階で起きて変数が未定義の場合でも落ちない** ための丁寧な書き方です。
- `return {'status': 'error', 'message': str(e)}, None` … エラー内容（`str(e)`）を添えて返します。これがユーザー画面に表示されます。

なぜ一時ファイルを毎回消すのか？ アップロードされたExcelは「DBへ取り込むための一時的な置き場」に過ぎません。取り込みが終われば不要です。消さずに溜めると、サーバーのディスクが少しずつ埋まり、いずれ「容量不足」で全機能が止まります。だから **成功時も失敗時も必ず削除** しているのです。

9. tasks.py 全解説④：人員・班員・定義・その他のバックアップ

§6で「バックアップ関数はすべて同じ骨組み」と述べました。ここでは残りの関数を、**違いだけ**に注目して短く読みます。

9.1 人員データバックアップ `generate_member_backup`

▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：全人員のデータ（休憩時間設定やポップアップ設定を含む40列）をExcelに書き出します。

```
def generate_member_backup():                                # 引数なし（全件対象だから）
    today = datetime.date.today().strftime('%Y%m%d')        # 今日の日付を「20260602」形式の文字
    wb = openpyxl.Workbook()                                # ブック作成
    ws = wb.active                                           # シート取得
```

- `def generate_member_backup():` … **引数なし**。工数バックアップは期間指定でしたが、人員は「全件」が対象なので日付を取りません。
- `today = datetime.date.today().strftime('%Y%m%d')` … `datetime.date.today()` で今日を取り、`.strftime('%Y%m%d')` で `20260602` のような文字列に整形します。`%Y` = 4桁年、`%m` = 2桁月、`%d` = 2桁日。ファイル名に使います。

ヘッダーは40列（休憩時間設定6パターン×4・ポップアップ設定など）と多いですが、構造は §6と同じ「`headers = [...]` → `ws.append(headers)`」です。データ書き込みも `member.objects.all()`（全人員）を `for` で回して `ws.append(row)` するだけ。保存も §6 と同一です。

用語：strftime（エスティーアールエフタイム：string format time） 日付・時刻オブジェクトを、指定した書式の **文字列に変換** するメソッド。逆に文字列から日時を作るのは `strptime`（§9.6で登場）。`f` が共通で「format（書式）」を表します。

9.2 人員データロード `load_member_file`

工数ロード（§8）と骨組みは同じですが、1点だけ重要な違いがあります。

```

for i in range(2, ws.max_row + 1):
    employee_no_value = ws.cell(row=i, column=1).value

    if member.objects.filter(employee_no=employee_no_value).exists(): # 既に同じ番号の
        print(f"従業員番号 {employee_no_value} は既に存在するためスキップしました。")
        continue # 上書きせず飛ばす

```

- 工数ロード (§8) は「既存があれば削除して上書き」でしたが、人員ロードは「**既に存在すれば、上書きせずスキップ**」です。
- `if member.objects.filter(...).exists():` … 同じ従業員番号の人員が既にいるか確認し、いれれば `continue` で飛ばします。
- **この違いは重要な仕様です。** 人員は「既存を壊さず、新しい人だけ追加する」方針。工数は「同じ日のデータを最新で置き換える」方針。**復元時の挙動が表ごとに違う** ことを必ず覚えてください。

9.3 班員データ `generate_team_backup` / `load_team_file`

- 班員（チーム構成）の表 `team_member` を扱います。1班に最大15人＋フォローON/OFFの17列。
- バックアップは §6 と同型。ロードも §9.2 と同じく「既存はスキップ」方式です。

9.4 工数区分定義 `generate_def_backup` / `load_def_file`

ここはヘッダーの作り方が独特なので注目します。

```

# ヘッダー作成
headers = ['工数区分定義Ver名'] + [item for i in range(1, 51) for item in [f'工数区分名

```

- `['工数区分定義Ver名'] + [...]` … 先頭に固定の1列を置き、その後ろに **50区分ぶんの列** を自動生成して連結します。
- `[item for i in range(1, 51) for item in [...]]` … **二重のリスト内包表記**。 `i` を1～50で回し、各 `i` について `工数区分名{i}` ・ `定義{i}` ・ `作業内容{i}` ・ `変動/固定{i}` の4列を作ります。結果、 $50 \times 4 = 200$ 列＋先頭1列＝201列の見出しになります。手で201個書く代わりに、ループで自動生成しているわけです。

ロード `load_def_file` は「同じVer名の定義があれば削除してから登録」する上書き方式です。

`def_data[f'kosu_title_{n}'] = ...` のように列名を **動的に組み立てて** 辞書を作り、

`kosu_division(**def_data)` でまとめて生成しています。これも「200列を手で書かない工夫」です。

用語： `getattr(obj, '属性名')` オブジェクトの属性を、**名前を文字列で指定して** 取り出す関数。`item.kosu_name` と書く代わりに `getattr(item, 'kosu_name')` と書けます。列名が `kosu_title_1 ~ kosu_title_50` のように番号付きで連番のとき、`getattr(item, f'kosu_title_{i}')` とループで一括処理できるので便利です（`generate_def_backup` で使用）。

9.5 作業詳細選択肢・問い合わせ・管理者設定

- `generate_choice_backup` / `load_choice_file` … 作業詳細の選択肢（記号と詳細のペア）。ロードは「**全削除してから全登録**」する完全置き換え方式。
- `generate_inquiry_backup` / `load_inquiry_file` … 問い合わせデータ。ロードは人員を `.get()` で紐付けて `.create()`。
- `generate_setting_backup` / `load_setting_file` … 管理者設定（表示件数・担当者・ポップアップ）。ロードは「**全削除してから登録**」方式。

⚠ ロードの「置き換え方」は表ごとに3種類 あります。混同すると復元時に事故ります。

方式	対象	挙動
上書き	工数・工数区分定義	同じキーの既存を消してから登録
スキップ	人員・班員	既存があれば触らず、新規だけ追加
全置換	作業詳細選択肢・管理者設定	テーブルを丸ごと消してから全件登録

9.6 タスク履歴・操作履歴のバックアップ（タイムゾーン変換つき）

`generate_AsyncTask_backup` と `generate_History_backup` は、**時刻を日本時間に直して** から書き出すのが特徴です。

```
start_date = datetime.datetime.strptime(start_day, '%Y-%m-%d').date() # 文字列を日付に
end_date = datetime.datetime.strptime(end_day, '%Y-%m-%d').date()
```


- `strftime(start_day, '%Y-%m-%d')` … `strftime` (§ 9.1) の逆。 `'2026-05-01'` のような **文字列** を日付オブジェクトに変換します。 `.date()` で時刻部分を落として日付だけにします。

```
for item in AsyncTask_data:
    try:
        target_tz = pytz.timezone(settings.TIME_ZONE) # settings.TIME_ZONE (Asia/Tokyo) の
        created_at_local = item.created_at.astimezone(target_tz).replace(tzinfo=None) # U
        updated_at_local = item.updated_at.astimezone(target_tz).replace(tzinfo=None)
    except ImportError:
        created_at_local = item.created_at.replace(tzinfo=None) # 万一変換できなければそ
        updated_at_local = item.updated_at.replace(tzinfo=None)
```

- `target_tz = pytz.timezone(settings.TIME_ZONE)` … `settings.TIME_ZONE` (`'Asia/Tokyo'`) からタイムゾーンオブジェクトを作ります。
- `item.created_at.astimezone(target_tz)` … DBにはUTC（協定世界時）で保存されている時刻を、**日本時間（+9時間）に変換** します。
- `.replace(tzinfo=None)` … タイムゾーン情報（「これは日本時間です」というラベル）を **外します**。Excelはタイムゾーン付き時刻をうまく扱えないため、見た目だけ日本時間にして「素の時刻」として書き出すのです。

用語：UTC（ユーティシー：協定世界時） 世界共通の基準時刻。日本時間はUTCより9時間進んでいます（UTC+9）。Djangoは `USE_TZ = True` (§ 11) の設定で、DBには **常にUTCで保存** します。表示やExcel出力のときに日本時間へ直すのが定石です。そうすると、海外からアクセスがあっても時刻のズレで混乱しません。

⚠ 時刻のズレは運用トラブルの定番です。 「ログの時刻が9時間ずれている」という問い合わせは、たいていUTCと日本時間の混同です。本アプリはこの `astimezone` 変換でズレを吸収しています。

10. asynchronous_views.py 全解説：非同期フローとポーリング

ここまでは「作業の中身 (tasks.py)」でした。次は、その作業を **いつ・どう起動するか** を司る `asynchronous_views.py` を読みます。これが §5 の流れ図の「③受付・スレッド起動」「⑤状態確認」「⑥配信」を担います。

10.1 冒頭インポート

```
import os # ファイル操作
import threading # 別スレッドを起動する道具（非同期の要）
import uuid # 一意なID（タスクID）を発行する道具
import datetime # 日付処理（バリデーション用）
import time # sleep（待ち）に使う
import tempfile # 一時ファイルを安全に作る道具
from ..tasks import generate_kosu_backup, delete_kosu_data, load_kosu_file, \
    generate_member_backup, load_member_file, generate_team_backup, load_choi
    generate_def_backup, load_def_file, generate_choice_backup, load_choi
    generate_inquiry_backup, load_inquiry_file, generate_setting_backup,
    generate_AsyncTask_backup, delete_AsyncTask_data, generate_History_ba
from ..models import AsyncTask # タスク状態を保存するモデル
from rest_framework import status # HTTPステータスコードの定数（status.HTTP
from rest_framework.decorators import api_view, parser_classes # API用デコレータ
from rest_framework.parsers import MultiPartParser, JSONParser, FormParser # リクエスト
from django.urls import resolve # URLからurl_nameを逆引きする道具
from django.http import JsonResponse, FileResponse # JSON応答・ファイル応答
```

- `import threading` … **非同期の心臓**。 `threading.Thread(...)` で「別の流れ（スレッド）」を起動し、重い処理をそこで動かします。
- `import uuid` … **U**niversally **U**nique **ID**entifier（世界で一意なID）。重複しない受付番号を作ります。
- `import tempfile` … アップロードファイルを安全に一時保存するための道具。
- `from ..tasks import ...` … §6～§9の関数を全部取り込みます。 `..tasks` の `..` は「1つ上の階層（`kosu/`）の `tasks.py`」を指します。
- `from ..models import AsyncTask` … タスクの状態（受付番号・成否・結果）を保存する表。
- `from rest_framework import status` … `status.HTTP_400_BAD_REQUEST`（=400）のように、数字のステータスコードを読みやすい名前を使うための定数群。

- `api_view, parser_classes` … この関数を「DRF（Django REST Framework）のAPIとして扱う」「リクエストをどう解析するか指定する」ためのデコレータ。
- `resolve` … URLのパスから `url_name`（urls.pyで付けた名前）を逆算する道具。どのバックアップが要求されたかを判別するのに使います。
- `JsonResponse, FileResponse` … 前者はJSON（文字データ）を返す、後者はファイルそのものを返す応答クラス。

用語：デコレータ（decorator：装飾） 関数の直前に `@名前` の形で付け、その関数に機能を「追加」するしくみ。`@api_view(['POST'])` は「この関数はPOSTリクエストを受けるAPIです」という意味を関数に着せます。プレゼントの包装紙のように、中身（関数）はそのままに外側を飾るイメージ。

10.2 受付関数 `backup`：タスクID発行とスレッド起動

```
@api_view(['POST'])                                # POSTリクエストのみ受け付けるAPI
@parser_classes([MultiPartParser, JSONParser, FormParser]) # ファイルもJSONもフォームも
def backup(request):                                # リクエストを受け取る
    # タスクID生成
    task_id = str(uuid.uuid4())                     # 世界で一意的なIDを生成して文字列に
    AsyncTask.objects.create(task_id=task_id, status='pending') # 「処理中」状態でタスクを登録

    start_day = request.data.get('start_day')        # リクエストから開始日を取得
    end_day = request.data.get('end_day')            # 終了日を取得
```

- `@api_view(['POST'])` … この `backup` 関数は **POSTでのみ** 呼べます。GETでアクセスすると405エラー（§15）になります。
- `@parser_classes([...])` … 送られてくるデータが「ファイル付き（MultiPart）」「JSON」「フォーム」のいずれでも解析できるようにします。バックアップは日付JSON、ロードはファイル、と入力形式が違うため複数指定しています。
- `task_id = str(uuid.uuid4())` … `uuid.uuid4()` でランダムな一意IDを作り、`str()` で文字列化します。例： `'3f2a...e9'`。これが「受付番号」です。
- `AsyncTask.objects.create(task_id=task_id, status='pending')` … その受付番号を `status='pending'`（処理中）でDBに登録します。これが後でポーリングの参照先になります。
- `start_day = request.data.get('start_day')` … リクエストの中身から開始日を取り出します。`.get(...)` は「無ければ `None`」を返す安全な取り方。

```

# url_name属性取得
current_path = request.path                # 今アクセスされたURLのパス
match = resolve(current_path)             # そのパスを解析
url_name = match.url_name                  # urls.pyで付けた名前を取り出す

```

- `request.path` … 今リクエストされたURLのパス部分（例： `/api/kosu/kosu_backup` ）。
- `resolve(current_path)` … そのパスが、`urls.py` のどのルートに対応するかを解析します。
- `match.url_name` … `urls.py` で `name='kosu_backup'` のように付けた名前を取得。この名前で「どの処理をすべきか」を分岐します。1つの `backup` 関数が、URL名によって工数・人員・班員…と振る舞いを変えるのです。

```

if url_name == 'kosu_backup':                # 工数バックアップなら
    error_response = validate_dates(start_day, end_day) # 日付を検証
    if error_response:                        # 検証エラーがあれば
        return error_response                # そのエラーを即返す
    task_function = generate_kosu_backup      # 実行する関数を「工数バックアップ」に決
    args = (start_day, end_day)              # その関数に渡す引数
elif url_name == 'kosu_delete':             # 工数削除なら
    error_response = validate_dates(start_day, end_day)
    if error_response:
        return error_response
    task_function = delete_kosu_data         # 「工数削除」関数に決定
    args = (start_day, end_day)

```

- `if url_name == 'kosu_backup':` … URL名で分岐。工数バックアップのときは…
- `error_response = validate_dates(start_day, end_day)` … § 10.3の日付検証を呼びます。問題があればエラー応答が返ります。
- `if error_response: return error_response` … 検証でエラーが出ていたら、ここで処理を止めて返します。
- `task_function = generate_kosu_backup` … **関数そのものを変数に入れます**（カッコを付けない点に注意。`generate_kosu_backup()` だと「実行結果」、`generate_kosu_backup` だと「関数自体」）。後でスレッドに渡して実行します。
- `args = (start_day, end_day)` … その関数に渡す引数をタプルにまとめます。

用語：関数を変数に入れる（第一級関数） Pythonでは関数も「値」として変数に代入できます。`f = generate_kosu_backup` とすると、`f(...)` で同じ関数を呼びます。本コードは

「URL名に応じて、実行する関数を変数 `task_function` に選び、最後にまとめて起動する」設計で、これにより分岐ごとに同じ起動コードを書かずに済んでいます。

ファイルロード系の分岐は、アップロードファイルを一時保存します。

```
elif url_name == 'kosu_load':                # 工数ロードなら
    kosu_file = request.FILES.get('file')    # アップロードされたファイルを取得
    temp_file_path = None                    # 一時パスを初期化
    try:
        with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".xlsx", delete=False) as temp_file: # 一
            for chunk in kosu_file.chunks(): # アップロードを小分け（チャンク）で
                temp_file.write(chunk)      # 一時ファイルに書き込む
                temp_file_path = temp_file.name # 一時ファイルのパスを記憶
            task_function = load_kosu_file   # 実行関数を「工数ロード」に
            args = (temp_file_path,)        # その一時パスを引数に
    except Exception as e:
        if temp_file_path and os.path.exists(temp_file_path): # 失敗したら一時ファイルを
            os.remove(temp_file_path)                        # 消す
        return JsonResponse({'status': 'error', 'message': f'ファイル書き込みエラー: {str(e)}
```

- `kosu_file = request.FILES.get('file')` … アップロードされたファイルを取り出します。
`request.FILES` はファイル専用の入れ物。
- `with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".xlsx", delete=False) as temp_file:` … 一時ファイルを作ります。`suffix=".xlsx"` で拡張子を付け、`delete=False` で「閉じても自動削除しない」（後で `tasks.py` 側が処理後に消すため）。
- `for chunk in kosu_file.chunks():` … 大きいファイルを **小分け（チャンク）** で読み、メモリを使いすぎずに書き込みます。
- `temp_file.write(chunk)` … 一時ファイルに書き込みます。
- `temp_file_path = temp_file.name` … その一時ファイルの実際のパスを記憶。これを `load_kosu_file` (§8) に渡します。
- `except` 節 … 書き込み失敗時は一時ファイルを消し、500エラー（サーバーエラー、§15）を返します。

この `elif` が `def_load` ・ `member_load` ・ `team_load` ・ `choice_load` ・ `inquiry_load` ・ `setting_load` と続きますが、**すべて同じ構造**（ファイル取得→一時保存→対応する `load_*` 関数を選択）です。引数のファイル変数名と呼ぶ関数が違うだけです。

`AsyncTask_backup` などの履歴系は、再び `validate_dates` を通してから対応関数を選びます。最後に、選んだ関数を **別スレッドで起動** します。

```

else:
    return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '無効なタスクタイプです。'}, statu

thread = threading.Thread(target=handle_task, args=(task_id, task_function, *args)) #
thread.start()                                # スレッドを開始（裏で処理が走り出す）

# タスクIDを返却し、非同期処理開始を通知
return JsonResponse({'status': 'success', 'task_id': task_id}) # 受付番号を即座に返す

```

- `else: return JsonResponse(...)` … どのURL名にも当てはまらなければ「無効なタスクタイプ」として400エラー。
- `thread = threading.Thread(target=handle_task, args=(task_id, task_function, *args))`
… **別スレッド** を用意します。 `target=handle_task` (§ 10.6の関数) を、 `args` の引数で動かし
ます。 `*args` は「タプルを展開して個別の引数として渡す」記法。
- `thread.start()` … スレッドを **開始**。この瞬間、重い処理は裏で走り始め、 `backup` 関数自身
はすぐ次の行へ進みます。
- `return JsonResponse({'status': 'success', 'task_id': task_id})` … **処理の完了を待たずに**
受付番号を即返します。これが非同期の本質です。ユーザーは番号を受け取り、後でポーリング
で結果を取りに来ます。

なぜ django-q ではなく threading なのか（再掲） § 3.4 で触れたとおり、本アプリは設定上 `Q_CLUSTER` を持ちますが、バックアップは `threading.Thread` で動かしています。

`threading` は「同じプロセス内で別の流れを作る」軽い方法で、`qcluster` ワーカーを別途起動しなくても動く利点があります。一方、サーバー再起動でスレッドが消える・複数台構成で扱いにくい等の弱点もあり、本格運用では django-q への移行が検討対象になります。「今は **threading で動いている**」という事実を運用者として押さえておきましょう。

10.3 日付バリデーション `validate_dates`

```
# 日付バリデーション関数
def validate_dates(start_day, end_day):          # 開始日・終了日を検証
    today_str = datetime.date.today().strftime('%Y-%m-%d') # 今日を文字列で
    if not start_day or not end_day:            # どちらか空なら
        return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '日付を指定してください。'}, statu

    try:
        end_date_obj = datetime.date.fromisoformat(end_day)      # 文字列を日付に
        today_date_obj = datetime.date.fromisoformat(today_str)
        start_date_obj = datetime.date.fromisoformat(start_day)
    except ValueError:      # 変換できない＝形式不正なら
        return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '日付の形式が不正です。'}, status=
    if end_date_obj >= today_date_obj:      # 終了日が今日以降なら
        return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '昨日の日付までしか指定できません。'}, statu
    if start_date_obj > end_date_obj:      # 開始日が終了日より後なら
        return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '開始日が終了日を超えています。'}, statu
    return None      # 問題なければ None（エラーなし）を返す
```

- `if not start_day or not end_day:` … 開始日か終了日が空（`None` や空文字）なら、「日付を指定してください」とエラー。
- `datetime.date.fromisoformat(end_day)` … `'2026-05-31'` のようなISO形式の文字列を日付オブジェクトに変換。形式が違くと `ValueError` が出て、`except` で「形式が不正」エラーになります。
- `if end_date_obj >= today_date_obj:` … 終了日が **今日以降** なら拒否。「**昨日まで**」しか指定できない」という業務ルールです。
- `if start_date_obj > end_date_obj:` … 開始日が終了日より後ならおかしいので拒否。
- `return None` … 全部クリアなら `None`（エラーなし）。`backup` 関数側は「`None` なら問題なし」と判断して処理を続けます。

なぜ「昨日まで」なのか？ 当日のデータはまだ入力途中（更新され続けている）可能性が高いためです。確定していないデータをバックアップ・削除すると、入力途中の工数を巻き込む恐れがあります。「確定済み（昨日以前）」だけを対象にする安全策です。

10.4 状態確認 `check_task_status` (ポーリングの相手)

```
@api_view(['GET'])                                # GETで呼ぶAPI
def check_task_status(request):
    task_id = request.GET.get('task_id')           # クエリ文字列からタスクIDを取得

    # タスクIDがない場合、エラーを返す
    if not task_id:
        return JsonResponse({'status': 'error', 'message': 'タスクIDが指定されていません。'})

    try:
        # データベースからタスクIDに対応する状態を取得し返す
        task = AsyncTask.objects.get(task_id=task_id) # その受付番号のタスクを取得
        if task.status == 'success':                 # 成功していれば
            return JsonResponse({'status': 'success', 'file_path': task.result}) # 成功+ファイルパス
        elif task.status == 'error':                 # 失敗していれば
            return JsonResponse({'status': 'error', 'message': task.result})      # エラーメッセージ
        else:                                        # まだ処理中なら
            return JsonResponse({'status': 'pending'}, status=202) # 「処理中(202)」を返す

    except AsyncTask.DoesNotExist:                   # その受付番号が存在しなければ
        return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '無効なタスクIDです。'}, status=400)
```

- `task_id = request.GET.get('task_id')` … URLのクエリ文字列（`?task_id=...`）から受付番号を取り出します。
- `task = AsyncTask.objects.get(task_id=task_id)` … その番号のタスクをDBから取得。
- `if task.status == 'success':` … 完了していれば、結果（ファイルパス）を返します。フロントはこれを使ってダウンロードへ進みます。
- `elif task.status == 'error':` … 失敗していれば、エラーメッセージを返します。
- `else: return JsonResponse({'status': 'pending'}, status=202)` … まだ `pending`（処理中）なら、**202** を返します。フロントは202を見て「まだだ。数秒後にもう一度聞こう」と再ポーリングします。
- `except AsyncTask.DoesNotExist:` … 番号が存在しなければ400エラー。

用語：202 Accepted（受理） 「リクエストは受け付けたが、処理はまだ完了していない」を表すHTTPステータスコード（§15）。非同期処理の「進行中」を伝えるのにぴったりのコードです。フロントは200（完了）でなく202を見て、ポーリングを続けます。

▼ ポーリングの実際の動き:

```
フロント: GET check_task_status?task_id=abc → 202 pending    (まだ)
          (2秒待つ)
フロント: GET check_task_status?task_id=abc → 202 pending    (まだ)
          (2秒待つ)
フロント: GET check_task_status?task_id=abc → 200 success + file_path (完了!)
          → ダウンロードへ
```

10.5 ファイル配信 `download_file` (後始末つき)

```
@api_view(['GET'])
def download_file(request):
    file_path = request.GET.get('file_path')          # 渡されたファイルパス
    file_handle = open(file_path, 'rb')               # そのファイルをバイナリ読み込みで開く
    response = FileResponse(file_handle, as_attachment=True, filename=os.path.basename(file_path))
```

- `file_path = request.GET.get('file_path')` … `check_task_status` が返したファイルパスを受け取ります。
- `file_handle = open(file_path, 'rb')` … ファイルを `'rb'` (read binary: バイナリ読み込み) で開きます。Excelは文字でなくバイナリなので `b` を付けます。
- `FileResponse(file_handle, as_attachment=True, filename=...)` … ファイルをそのまま返す応答。 `as_attachment=True` で「ブラウザ内で開かず、ダウンロード（保存）させる」。
`filename=os.path.basename(file_path)` で、保存時のファイル名をパスの末尾（ファイル名部分）にします。

```

def delayed_file_cleanup():
    time.sleep(3)
    if os.path.exists(file_path):
        try:
            os.remove(file_path)
        except Exception as e:
            print(f"Cleanup failed after delay for {file_path}: {e}")

def cleanup_on_close():
    thread = threading.Thread(target=delayed_file_cleanup)
    thread.start()

response.close = cleanup_on_close

return response

```

- `def delayed_file_cleanup():` … 「3秒待ってからファイルを消す」内部関数。
`time.sleep(3)` で待つのは、ダウンロードが完了する前に消してしまわないための猶予です。
- `if os.path.exists(file_path): os.remove(file_path)` … ファイルがまだあれば削除。
`try/except` で、消せなくてもログだけ出してプログラムは止めません。
- `def cleanup_on_close():` … 応答が閉じられた瞬間に呼ばれ、削除を **別スレッド** で起動します。応答を返す処理自体は止めずに、後始末を裏で行うためです。
- `response.close = cleanup_on_close` … 応答オブジェクトの「閉じる」動作を、自作の後始末関数に **差し替え** ます。
- `return response` … 応答を返すとダウンロードが始まり、終わると後始末が走ります。

なぜ「3秒後に削除」なのか？ バックアップファイルはユーザーがダウンロードした時点で役目を終えます。サーバーに残し続けるとディスクが埋まるので消したい。しかし、ダウンロード中に消すと壊れます。そこで「ダウンロードが終わるであろう数秒後」に消す折衷案です。
サーバーにファイルを溜めない という運用上とても大事な工夫です。

10.6 汎用タスク処理 `handle_task` (スレッドの中身)

`backup` がスレッドで起動するのがこの関数です。タスク関数を実行し、結果をDBに書き戻します。

```

# 非同期タスク処理（汎用版）
def handle_task(task_id, task_function, *args, **kwargs):  # 受付番号・実行関数・引数を受け取る
    try:
        # タスク関数を実行し、結果を取得
        result = task_function(*args, **kwargs)  # 選ばれたタスク関数を実際に行
        is_explicit_error = (  # 戻り値が「明示的なエラー」かを判定
            isinstance(result, tuple) and  # 結果がタプルで
            len(result) > 0 and  # 要素があり
            isinstance(result[0], dict) and  # 最初の要素が辞書で
            result[0].get('status') == 'error'  # status が 'error' なら
        )

        task = AsyncTask.objects.get(task_id=task_id)  # 該当タスクを取得

        if is_explicit_error:  # 明示エラーの場合
            error_dict = result[0]
            task.status = 'error'  # 状態をエラーに
            task.result = error_dict.get('message', 'タスク関数が明示的なエラーを返しました。')
        else:  # 正常終了の場合
            task.status = 'success'  # 状態を成功に
            task.result = result  # 結果（ファイルパス）を保存

        # データベースに保存
        task.save()  # 変更をDBに書き込む

    except Exception as e:  # 予期せぬエラーが出たら
        try:
            task = AsyncTask.objects.get(task_id=task_id)
            task.status = 'error'  # 状態をエラーに
            task.result = str(e)  # エラー内容を保存
            task.save()

        except AsyncTask.DoesNotExist:  # タスク自体が無ければ
            print(f"Error: AsyncTask with id {task_id} not found.")  # ログだけ

```

- `def handle_task(task_id, task_function, *args, **kwargs):` … 受付番号・実行する関数・その引数を受け取ります。 `*args` は位置引数、 `**kwargs` はキーワード引数をまとめて受ける記法。
- `result = task_function(*args, **kwargs)` … **ここで実際にタスクを実行**。例えば `generate_kosu_backup(start_day, end_day)` が走り、ファイルパスが `result` に入ります。
- `is_explicit_error = (...)` … 戻り値が「`({'status': 'error', ...}, None)`」のような明示エラーのタプル」かを4条件で判定します。 `isinstance(x, 型)` は「xがその型か」を確認する関数。ロード処理（§8）はこの形でエラーを返すので、それを検出します。
- `task = AsyncTask.objects.get(task_id=task_id)` … 該当タスクをDBから取得。

- `if is_explicit_error:` … 明示エラーなら、状態を `'error'` にしてメッセージを保存。
- `else:` … 正常なら、状態を `'success'` にして結果（ファイルパス）を保存。
- `task.save()` … 変更をDBに書き込みます。この瞬間に、ポーリング中のフロントが結果を取得できるようになります（§ 10.4の `check_task_status` が読む先がここ）。
- `except Exception as e:` … タスク実行中に予期せぬ例外が出たら、状態をエラーにして内容を保存。さらに「タスク自体が見つからない」場合はログだけ出します（二重の安全策）。

2種類のエラーを区別している点に注目。①ロード関数が「フォーマット不正」を行儀よくタプルで返す明示エラー（`is_explicit_error`）と、② `openpyxl` が壊れたファイルで突然落ちるような予期せぬ例外（`except Exception`）。両方を捕まえて `status='error'` に統一し、フロントには一貫した形でエラーを伝えています。これが「どんな失敗でもユーザーにきちんとエラー表示が出る」堅牢さの正体です。

11. settings.py 全解説：本番設定の心臓部

`settings.py` は、アプリ全体の振る舞いを決める **設定の中核** です。運用で触る機会が最も多いファイルの1つなので、1行ずつ読みます。

11.1 冒頭：パスと環境変数

```
from pathlib import Path          # ファイルパスを扱う近代的な道具
import os                        # OS機能（環境変数等）
import environ                   # .envファイルを読む外部ライブラリ
from logging.handlers import RotatingFileHandler # ログを一定サイズで回転させるハンドラ

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent # プロジェクトの根っこフォルダのパス

env = environ.Env()              # 環境変数を読む道具を作成
env.read_env(os.path.join(BASE_DIR, '.env'))    # ルートの.envファイルを読み込む

SECRET_KEY=env('SECRET_KEY')   # 秘密鍵を.envから取得

DEBUG=env.bool('DEBUG')         # デバッグモードを.envから真偽値で取得

DEFAULT_CHARSET = 'utf-8'       # 既定の文字コードをUTF-8に
```

- `from pathlib import Path` … パスを `/` 演算子などで直感的に扱える近代的なクラス。
- `BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent` … `__file__` (このファイル `settings.py` の場所) から、`.parent.parent` で **2階層上** (プロジェクトの根っこ) を求めます。以降のパス指定の基準点です。
- `env = environ.Env()` … `.env` ファイルを読むための道具。
- `env.read_env(os.path.join(BASE_DIR, '.env'))` … ルートの `.env` を読み込みます。
- `SECRET_KEY=env('SECRET_KEY')` … `.env` から秘密鍵を取得。**Djangoが暗号署名 (セッション・CSRF等) に使う最重要の鍵**。漏れると致命的なのでコードに直書きせず `.env` から読みます。
- `DEBUG=env.bool('DEBUG')` … デバッグモードを `True/False` で取得。****本番は必ず `False` ****。`True` だとエラー時に内部情報がブラウザに丸見えになり危険です。
- `DEFAULT_CHARSET = 'utf-8'` … 文字コードをUTF-8に。日本語の文字化けを防ぎます。

⚠ 本番で `DEBUG=True` は厳禁。デバッグモードでは、エラーが起きたときにソースコードや設定値 (時にDB接続情報まで) がブラウザに表示されます。攻撃者にヒントを与える重大なセキュリティ事故です。本番の `.env` は必ず `DEBUG=False` にします。

11.2 ALLOWED_HOSTS (アクセス許可ドメイン)

```
ALLOWED_HOSTS = [
    'hozen-kosu-react-cwaqashkafgbg5e5.japaneast-01.azurewebsites.net',  # 本番Azureのド
    'localhost',                                                         # ローカル開発用
    '127.0.0.1'                                                           # ローカル開発用 (IPアドレス表記)
]
```

- `ALLOWED_HOSTS = [...]` … 「このドメイン名で来たリクエストだけ受け付ける」というホワイトリスト。
- 1つ目はAzure本番のドメイン。2つ目・3つ目はローカル (自分のPC)。
- ここに無いドメインでアクセスされると、Djangoは **400 Bad Request** で拒否します。

なぜ必要? これは「**Hostヘッダ攻撃**」を防ぐ仕組みです。攻撃者が偽のドメイン名でリクエストを送る攻撃を防ぐため、「正規のドメインのリストにあるものだけ受け付ける」のです。新しいドメインで公開するときは、ここに追加し忘れると「400 Bad Request」で全アクセスが弾かれます。**本番URLが変わったらここを更新**することを覚えておきましょう。

11.3 INSTALLED_APPS / MIDDLEWARE

```
INSTALLED_APPS = [  
    'django.contrib.admin',          # 管理画面  
    'django.contrib.auth',          # 認証  
    'django.contrib.contenttypes',  # コンテンツタイプ  
    'django.contrib.sessions',      # セッション  
    'django.contrib.messages',      # メッセージ  
    'django.contrib.staticfiles',   # 静的ファイル  
    'bootstrap4',                  # Bootstrap4  
    'bootstrap_datepicker_plus',    # 日付ピッカー  
    'kosu',                        # 本アプリ本体  
    'django_q',                    # 非同期タスクキュー  
    'rest_framework',              # REST API  
    'corsheaders',                 # CORS（クロスオリジン）対応  
]
```

- `INSTALLED_APPS` … 「このプロジェクトで有効にする機能（アプリ）」の一覧。
- `'kosu'` … 本アプリ本体。 `models.py` や `views/` がここに属します。
- `'django_q'` … § 3.4 で触れた非同期タスクキュー。インストールはされています。
- `'rest_framework'` … API を作るためのDRF。
- `'corsheaders'` … 異なるドメイン間の通信（CORS）を許可する設定。

```
MIDDLEWARE = [  
    'corsheaders.middleware.CorsMiddleware',    # CORS処理（先頭に近い位置が必要）  
    'django.middleware.security.SecurityMiddleware', # セキュリティ  
    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', # セッション  
    'django.middleware.common.CommonMiddleware', # 共通処理  
    'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware', # CSRF対策  
    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware', # 認証  
    'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware', # メッセージ  
    'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware', # クリックジャッキング対策  
    'whitenoise.middleware.WhiteNoiseMiddleware', # 静的ファイル配信  
    'kosu.middleware.clear_session_middleware.CurrentRequestMiddleware', # 自作:現在リク  
]
```

- `MIDDLEWARE` … リクエストとレスポンスが通る「処理のパイプライン」。上から順に通ります。
- `'whitenoise.middleware.WhiteNoiseMiddleware'` … **WhiteNoise**（ホワイトノイズ）。後述（§ 11.9）の通り、CSS・JS・画像などの静的ファイルを、専用サーバー無しでDjango自身が効率よく配信する仕組み。本番で重要。

- `'corsheaders.middleware.CorsMiddleware'` … CORS処理。リストの早い位置にあるのは、他の処理より前にCORSヘッダを付ける必要があるためです。
- 一番下は本アプリ自作のミドルウェア（現在のリクエストを保持する仕組み）。

用語：ミドルウェア（middleware：中間処理） リクエストがビュー（処理本体）に届く前、そしてレスポンスがブラウザへ返る前に通る「関所」のような処理の列。セキュリティチェック・認証・静的ファイル配信などが各関所で行われます。

用語：WhiteNoise（ホワイトノイズ） Djangoアプリが、CSS・JavaScript・画像といった「静的ファイル」を **自分で効率よく配信** できるようにするライブラリ。本来こうしたファイルはNginx等の専用サーバーが配るものですが、WhiteNoiseを使えばDjango単体（+Gunicorn）で完結します。Azure App ServiceのようなPaaS環境では、これがあるおかげで構成がシンプルになります。

11.4 CORS設定

```
CORS_ORIGIN_ALLOW_ALL = True           # すべてのオリジンを許可（開発向け）
CORS_ALLOW_CREDENTIALS = True          # Cookie等の資格情報を許可
CORS_ALLOW_ORIGINS = [
    'http://localhost:3000',           # React開発サーバー
    'http://localhost:8000',           # Django開発サーバー
    'http://127.0.0.1:8000',
]
```

- `CORS_ORIGIN_ALLOW_ALL = True` … すべてのオリジン（ドメイン）からのAPI呼び出しを許可。開発では便利ですが、本番では絞るのが望ましい設定です。
- `CORS_ALLOW_CREDENTIALS = True` … Cookie（セッション認証）を異なるオリジン間でやり取りできるようにします。フロント（3000）とAPI（8000）が別ポートなので必要。

用語：CORS（コルス：Cross-Origin Resource Sharing） ブラウザの安全機能で、「あるドメインのページが、別のドメインのAPIを呼んでよいか」を制御する仕組み。本アプリは開発時、フロント（`localhost:3000`）とバック（`localhost:8000`）が別オリジンなので、CORSの許可設定が必要になります。

11.5 REST_FRAMEWORK / セッション設定

```
REST_FRAMEWORK = {
    'DEFAULT_PAGINATION_CLASS': 'rest_framework.pagination.PageNumberPagination', # ペー
    'PAGE_SIZE': 20, # 1ページ20件
    'DEFAULT_PARSER_CLASSES': (
        'rest_framework.parsers.JSONParser', # JSONを解析
    ),
    'DEFAULT_RENDERER_CLASSES': (
        'rest_framework.renderers.JSONRenderer', # JSONで返す
    ),
}

SESSION_ENGINE = 'django.contrib.sessions.backends.db' # セッションをDBに保存
SESSION_COOKIE_AGE = 315360000 # セッション有効期間（約10年=秒）

SESSION_COOKIE_SAMESITE = 'Lax' # CookieのSameSite属性
SESSION_COOKIE_SECURE = False # HTTPS必須にしない（開発向け）
ROOT_URLCONF = 'hozen_another.urls' # ルーティングの起点
```

- `'PAGE_SIZE': 20` … APIが一覧を返すとき、1ページあたり20件に区切ります。
- `SESSION_ENGINE = '...db'` … ログイン状態（セッション）を **データベースに保存** します。
- `SESSION_COOKIE_AGE = 315360000` … 約10年（秒数）。事実上「ログインしっぱなし」にする長い有効期間です。
- `SESSION_COOKIE_SAMESITE = 'Lax' / SESSION_COOKIE_SECURE = False` … Cookieの送信条件。ファイル内にコメントアウトされた `'None' / True` の行があり、これらは **HTTPS本番向け** の候補です。現在は開発向けの `Lax / False` が有効になっています。

⚠ **本番をHTTPSで運用する場合**、`SESSION_COOKIE_SECURE = True`（HTTPSでのみCookie送信）にするのがセキュリティ上望ましい設定です。ファイル内にコメントアウトで残っているのは、その切り替え候補です。

11.6 DATABASES（データベース接続）

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',    # PostgreSQLを使う
        'NAME': os.getenv('DB_NAME', ''),            # DB名（環境変数から）
        'USER': os.getenv('DB_USER', ''),             # 接続ユーザー
        'PASSWORD': os.getenv('DB_PASSWORD', ''),     # パスワード
        'HOST': os.getenv('DB_HOST', ''),             # 接続先ホスト
        'PORT': '5432',                               # ポート番号（PostgreSQL既定）
    }
}
```

- `'ENGINE': '...postgresql'` … データベースとして **PostgreSQL**（ポストグレスキューエル）を使う指定。
- `'NAME'/'USER'/'PASSWORD'/'HOST'` … `os.getenv('キー', '')` で **環境変数から** 取得。第2引数 `''` は「無ければ空文字」という既定値。これらは `.env`（ローカル）やAzureのアプリ設定（本番）に書かれます。
- `'PORT': '5432'` … PostgreSQLの標準ポート。

なぜ接続情報を環境変数に？ DBのパスワードをコードに直書きすると、GitHubに公開した瞬間に世界中に漏れます。環境変数（`.env` / Azure設定）に逃がすことで、**コードと秘密情報を分離** します。ローカルと本番で `DB_HOST` を変えるだけで接続先を切り替えられる利点もあります（§2.2）。

⚠ 本番の `DB_HOST` は Azure Database for PostgreSQL のサーバー名（例：`xxx.postgres.database.azure.com`）になります（§13）。ローカルでは `localhost`。この1つの環境変数で、つなぐDBが本番かローカルが決まるので扱いに注意します。

11.7 Q_CLUSTER（非同期タスク設定）

```
# Django Q の設定
Q_CLUSTER = {
    'orm': 'default',          # タスク保存にdefaultのDBを使う
    'workers': 4,              # ワーカー（働き手）を4つ
    'recycle': 2000,           # 2000タスクごとにワーカーを再生成
    'retry': 2000,             # リトライまでの秒数
    'timeout': 1800,           # タスクのタイムアウト（30分）
}
```

- `Q_CLUSTER = {...}` … django-qの設定。§ 3.4で述べた通り、**現状バックアップは threading で動く**ため、この設定は直接は使われていませんが、将来のタスクキュー化のために定義されています。
- `'orm': 'default'` … タスクの管理情報を `default` のデータベース（§ 11.6）に保存します。
- `'workers': 4` … 同時に4つのタスクを処理できる。
- `'timeout': 1800` … 1タスクが30分（1800秒）を超えたら打ち切る。
- `'recycle': 2000` … メモリリーク対策で、2000タスクごとにワーカーを作り直す。

11.8 認証バリデータ・国際化

```
AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [
    {'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.UserAttributeSimilarityValidator'},
    {'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator'},
    {'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator'},
    {'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator'},
]

LANGUAGE_CODE = 'ja'          # 表示言語を日本語に
TIME_ZONE = 'Asia/Tokyo'      # タイムゾーンを日本時間に
USE_I18N = True               # 国際化を有効に
USE_TZ = True                 # 時刻をタイムゾーン付きで扱う（DBはUTC）
```

- `AUTH_PASSWORD_VALIDATORS` … パスワードの強度チェック群。短すぎ・ありがち・数字だけ、を拒否します。
- `LANGUAGE_CODE = 'ja'` … 管理画面などの言語を日本語に。
- `TIME_ZONE = 'Asia/Tokyo'` … § 9.6 で使った `settings.TIME_ZONE` の正体。

- `USE_TZ = True` … **DBにはUTCで保存**し、表示時に日本時間へ直す方式 (§ 9.6)。この設定があるから時刻処理が一貫します。

11.9 静的ファイル・WhiteNoise・CSRF

```
STATICFILES_DIRS = [
    os.path.join(BASE_DIR, 'frontend/build/static'), # Reactビルドの静的ファイル置き場
]

# Reactのbuild内のindex.htmlをテンプレートとして指定
TEMPLATES[0]['DIRS'] = [os.path.join(BASE_DIR, 'frontend/build')] # React のindex.htmlを
```

- `STATICFILES_DIRS` … Djangoが静的ファイルを探す追加フォルダ。Reactのビルド成果物（`frontend/build/static`）を指定しています。
- `TEMPLATES[0]['DIRS'] = [...]` … Reactのビルドした `index.html` を、Djangoのテンプレートとして使う設定。**1つのDjangoが、APIもReactの画面も両方配信する** ための要です。

```
STATIC_URL = '/static/' # 静的ファイルのURL接頭辞
DEFAULT_AUTO_FIELD = 'django.db.models.BigAutoField' # 主キーの既定型
STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'staticfiles') # collectstaticの集約先

CSRF_TRUSTED_ORIGINS = [
    'https://hozen-kosu-react-cwaqashkafgbg5e5.japaneast-01.azurewebsites.net', # 本番 (HT
    'http://localhost:8000', # ローカル
    'http://127.0.0.1:8000',
]

STATICFILES_STORAGE = 'whitenoise.storage.CompressedManifestStaticFilesStorage' # White

# バックアップファイル保存先指定
MEDIA_URL = '/media/' # メディアファイルのURL接頭辞
MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media') # バックアップExcelの保存先 (tasks.pyで使
```

- `STATIC_URL = '/static/'` … ブラウザが静的ファイルを要求するときのURLの頭。
- `STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'staticfiles')` … `collectstatic` (§ 3.5) が全静的ファイルを集める先。WhiteNoiseはここから配信します。
- `CSRF_TRUSTED_ORIGINS = [...]` … **CSRF対策で「信頼するオリジン」**。本番のHTTPS URLとローカルを列挙。ここに無いオリジンからのPOSTは、CSRF検証で弾かれます。**本番ドメインが変わったらここも更新** が必要です（`ALLOWED_HOSTS` とセットで覚える）。

- `STATICFILES_STORAGE = 'whitenoise.storage.CompressedManifestStaticFilesStorage'` ... WhiteNoiseが静的ファイルを **gzip圧縮し、ファイル名にハッシュを付けて** 保存する方式。これにより通信量が減り、キャッシュも効きます（gitステータスに `.gz` ファイルが多いのはこのため）。
- `MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media')` ... §6～§9の `settings.MEDIA_ROOT` の**正体**。バックアップExcelはこの `media/` フォルダに一時保存され、ダウンロード後に消されます。

用語：CSRF（シーエスアールエフ：Cross-Site Request Forgery） 「ログイン中のユーザーになりすまして、悪意あるサイトが勝手にリクエストを送る」攻撃。Djangoはトークン（合言葉）でこれを防ぎます。`CSRF_TRUSTED_ORIGINS` は「このオリジンからのPOSTは正規のものとして信頼する」リストです。

⚠ 本番URLを変えるとき、3か所を必ず更新： `ALLOWED_HOSTS` (§11.2) ・

`CSRF_TRUSTED_ORIGINS` (ここ) ・ フロントの `frontend/.env.production` (API接続先)。1つでも忘れると「アクセスできない」「POSTが403で弾かれる」といった障害になります。

11.10 LOGGING（ログ設定／RotatingFileHandler）

運用で最重要の1つ、**ログ設定** です。障害調査はログから始まります。

```

LOGGING = {
    'version': 1,                                # 設定スキーマのバージョン（必ず1）
    'disable_existing_loggers': False,           # 既存ロガーを無効化しない
    'formatters': {                              # ログの書式定義
        'simple': {
            'format': '{message}',               # メッセージ本文のみ出力
            'style': '{',                       # {}スタイルの書式
        },
    },
    'handlers': {                                # ログの出力先定義
        'web_console': {
            'level': 'INFO',                     # INFO以上を記録
            'class': 'logging.handlers.RotatingFileHandler', # サイズで回転するファイル
            'formatter': 'simple',                 # 上のsimple書式を使う
            'filename': 'web_console.log',        # 出力ファイル名
            'maxBytes': 1024 * 1024 * 1,          # 最大ファイルサイズ（1MB）
            'backupCount': 1,                     # 古いログを1世代だけ残す
            'encoding': 'utf-8',                 # 文字コード
        },
    },
    'loggers': {                                 # どのロガーがどのハンドラを使うか
        'views_logger': {
            'handlers': ['web_console'],         # web_consoleハンドラに出す
            'level': 'INFO',                     # INFO以上
            'propagate': False,                  # 親ロガーに伝播させない
        },
    },
}

```

- `'version': 1` … Djangoのログ設定スキーマのバージョン。常に `1` です。
- `'disable_existing_loggers': False` … 既存（Django本体など）のロガーを無効化しない。
- `'formatters'` の `'simple'` … ログの書式。`'{message}'` で「メッセージ本文だけ」を出します（時刻やレベルは付けない最小構成）。
- `'handlers'` の `'web_console'` … **出力先の定義**。最重要は `'class': 'logging.handlers.RotatingFileHandler'`。
- `'class': '...RotatingFileHandler'` … **回転するファイルハンドラ**。ログファイルが大きくなりすぎないように、一定サイズで自動的に切り替えます。
- `'filename': 'web_console.log'` … 出力ファイル名。プロジェクト直下に作られます。
- `'maxBytes': 1024 * 1024 * 1` … 1MB（1024×1024×1バイト）。ファイルがこのサイズに達すると回転します。
- `'backupCount': 1` … 古いログを **1世代だけ** 残す（`web_console.log.1`）。それ以上古いものは捨てる。

- `'encoding': 'utf-8'` … 日本語ログの文字化けを防ぐ。
- `'loggers'` の `'views_logger'` … コード内で `logging.getLogger('views_logger')` と呼ぶとこのロガーが使われ、`web_console` ハンドラ（上記ファイル）へ書き込まれます。
- `'propagate': False` … 親ロガーへ重複して流さない設定。

用語：RotatingFileHandler（ローテーティング・ファイル・ハンドラ） ログファイルを「一定サイズに達したら新しいファイルに切り替え、古いものは決められた世代数だけ残して捨てる」仕組み。日記帳が1冊埋まったら新しい1冊に移り、古い1冊だけ取っておくイメージ。**ログでディスクが満杯になる事故**を防ぎます。本アプリは「1MB×2世代（現行+1）」なので、ログは最大でも約2MBに収まります。

⚠ ログのサイズ制限はトレードオフ。 1MB×2世代だと、アクセスが多い日には「古いログがすぐ消えて、障害発生時のログが残っていない」ことがあります。重要な障害を追うときは、ログが上書きされる前に `web_console.log` を退避（コピー）しておくのが運用のコツです。

ログレベル（重要度）の階段:

```
DEBUG < INFO < WARNING < ERROR < CRITICAL
```

本アプリは **INFO** 以上を記録します。つまり **DEBUG**（詳細すぎる開発用）は記録せず、**INFO**（通常の動作記録）・**WARNING**（警告）・**ERROR**（エラー）・**CRITICAL**（致命的）を残します。

12. wsgi.py 全解説：Webサーバーとの玄関

`wsgi.py` は、**WebサーバーとDjangoアプリをつなぐ「玄関口」**です。短いファイルですが、本番で必ず使われる重要なファイルです。

用語：WSGI（ウィズギー：Web Server Gateway Interface） 「WebサーバーとPythonアプリの間の、標準的な会話の作法（約束事）」。これがあるおかげで、Gunicorn（§13）のようなWebサーバーは、Djangoでもその他のPythonフレームワークでも、同じ作法で呼び出せます。

電源コンセントの規格（差し込み口の形）が統一されているから、どのメーカーの家電も挿せるのと同じイメージ。

▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：「DjangoのどのプロジェクトのWebアプリを動かすか」を指定し、Webサーバー（Gunicorn）が呼び出す `application` という名前の入口を用意します。

```
"""
WSGI config for hozen project.

It exposes the WSGI callable as a module-level variable named ``application``.

For more information on this file, see
https://docs.djangoproject.com/en/5.0/howto/deployment/wsgi/
"""

import os                                     # 環境変数操作のため

from django.core.wsgi import get_wsgi_application # DjangoのWSGIアプリを取得する関数

os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'hozen_another.settings') # 設定ファイル

application = get_wsgi_application()          # WSGIアプリ本体を作る（Gunicornが呼ぶ）
```

- 冒頭の `"""..."""` … **docstring（ドキュメンテーション文字列）**。このファイルの説明と、公式ドキュメントへのリンクです。
- `import os` … 環境変数を設定するために使います。
- `from django.core.wsgi import get_wsgi_application` … DjangoのWSGIアプリを組み立てる関数を取り込みます。
- `os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'hozen_another.settings')` … **どの設定ファイルを使うか** を環境変数で指定します。 `'hozen_another.settings'` は §11 の `settings.py`。 `setdefault` は「すでに設定されていなければ設定する」（既存値を尊重する）優しい指定。
- `application = get_wsgi_application()` … **本番の入口**。Gunicorn（§13）はこの `application` という名前の変数を呼び出してリクエストを処理させます。この1行が「Webサーバーとアプリの接続点」です。

なぜ `application` という名前なのか？WSGIの約束事で、Webサーバーは「`application` という名前の呼び出し可能オブジェクト」を探します。Gunicornを起動するとき `gunicorn hozen_another.wsgi:application` のように指定するのは、「`hozen_another/wsgi.py` 中の `application` を使え」という意味です (§13)。

⚠ `wsgi.py` は基本的に編集しません。ここはDjangoの定型ファイルで、設定ファイル名（`hozen_another.settings`）だけが本アプリ固有です。触る機会はほぼありませんが、「本番の入口はここ」という知識は障害対応で役立ちます。

13. 本番アーキテクチャ：Azure 構成図

ここまでで「コードが何をするか」を理解しました。次は「それが本番で **どこで・どう動いているか**」を見ます。本アプリの本番は **Microsoft Azure（マイクロソフト・アジュール）** というクラウド上にあります。

用語：クラウド（cloud） 自社でサーバー機械を買って置く代わりに、インターネット越しに他社（ここではMicrosoft）のコンピュータを借りて使う方式。電気や水道のように「使った分だけ払う」イメージ。Azureはその大手の1つです。

13.1 構成図（本番の全体像）



13.2 各部品の役割

部品	よみ	役割
Azure App Service	アジュール・アップサービス	アプリを動かす実行環境 (PaaS)。OSやサーバー管理をAzureが代行
Gunicorn	ガニコーン	Pythonアプリを本番で動かすWSGIサーバー。 <code>wsgi.py</code> の <code>application</code> を呼ぶ
WhiteNoise	ホワイトノイズ	CSS・JS・画像 (静的ファイル) を配信 (§ 11.3)
Azure Database for PostgreSQL	—	データを保存するクラウドDB (フレキシブルサーバー)

用語：PaaS（パース：Platform as a Service） 「アプリを動かす土台（プラットフォーム）」をサービスとして借りる方式。サーバーの購入・OSのインストール・セキュリティパッチ当てなどをすべてAzureが代行し、利用者はアプリを置くだけで動きます。Azure App Service がこれにあたります。後任者が「サーバーのOSを管理する」必要がほぼ無いのが利点です。

用語：Gunicorn（ガニコーン：Green Unicorn） Pythonの本番用WSGIサーバー。
`runserver`（開発用）と違い、複数のリクエストを同時に・高速に・安定して処理できます。
`gunicorn hozen_another.wsgi:application` のように、§ 12の `application` を指定して起動します。

13.3 Azure Database for PostgreSQL フレキシブルサーバーの要点

用語：フレキシブルサーバー（Flexible Server） Azureが提供するPostgreSQLの運用形態の1つ。柔軟な設定（停止/起動・メンテナンス時間帯の指定など）ができ、自動バックアップやPITRを備えています。

運用者として押さえるべき4つの機能：

機能	意味	運用での意義
接続	<code>DB_HOST</code> に <code>xxx.postgres.database.azure.com</code> を指定（§ 11.6）	この値が本番DBへの入口
ファイアウォール	許可したIPアドレスからのみ接続可	不正アクセスを防ぐ。新しい場所から接続するならIP許可が必要
TLS	DB接続を暗号化	パスワードやデータが盗み見られない
自動バックアップ／PITR	毎日自動でバックアップ。任意の時点に戻せる	事故時の最後の砦

用語：ファイアウォール（firewall：防火壁） 「許可した相手からの通信だけ通し、それ以外を遮断する」仕組み。Azure DBのファイアウォールは「このIPアドレスからの接続だけ許可」

と設定します。**新しいオフィスや自宅から本番DBに接続できないときは、たいていIPが許可リストに無いのが原因**です。

用語：TLS（ティーエルエス：Transport Layer Security） 通信を暗号化する技術。ブラウザのHTTPSにも使われています。アプリとDBの間の通信をTLSで暗号化すると、途中で盗み見されてもパスワードやデータが読めません。

用語：PITR（ピットアール：Point-In-Time Restore） 「特定の時点」にデータベースを巻き戻す機能。例えば「今日の14時30分に誤って大量削除した」場合、14時29分の状態に戻せます。Azureが継続的に変更を記録しているから可能です。**§ 6～§ 9のアプリ内バックアップとは別の、より強力な最終手段**です。

⚠ 2種類のバックアップを混同しない。

種類	誰が	何を	戻し方
アプリ内バックアップ （§ 6～§ 9）	運用者が手動	工数・人員などをExcelに	画面からロード
Azure自動バックアップ／PITR	Azureが自動	DB全体	Azureポータルで時点復元

前者は「特定の表を手元に保存」、後者は「DB全体を時間で巻き戻す」。役割が違うので、両方を理解しておきます。

14. デプロイ手順と本番マイグレーションの注意

新しい版を本番へ出す「デプロイ」の標準手順です。**順番が命**なので、1つずつ確認しながら進めます。

14.1 標準デプロイ手順

▼ **この手順がやること（先に日本語で）**：ローカルで動作確認したコードを、ビルド・静的ファイル収集・コミット・本番反映・マイグレーションの順で本番に出します。

① ローカルでテストを通す

```
npm run test:run          # フロントのテストが全部緑か確認
                           (バックエンドの動作も手元で確認)
```

② フロントエンドを本番ビルド

```
cd frontend
npm run build              # frontend/build/ に最新の成果物を作る
```

③ 静的ファイルを収集（プロジェクトルートで）

```
python manage.py collectstatic # staticfiles/ に集約（WhiteNoise配信用）
```

④ 変更をコミット・プッシュ

```
git add -A
git commit -m "(変更内容)"
git push          # GitHubへ
```

⑤ Azureへデプロイ

(GitHub連携の自動デプロイ、またはAzure CLIで反映)

⑥ 本番でマイグレーションを実行（必要な場合のみ）

```
python manage.py migrate # 本番DBにモデル変更を反映
```

各ステップの注意：

- ① **テスト** … 壊れたコードを本番に出さない最後の防衛線。 `test:run` が赤なら、デプロイしてはいけません。
- ② **ビルド** … `npm run build` を忘れると、**フロントの変更が本番に反映されません**（古い画面のまま）。最頻出のミスです。
- ③ **collectstatic** … これを忘れると、新しいCSS/JSが配信されず、画面が崩れることがあります。
- ④ **コミット** … `frontend/build/` や `staticfiles/` の成果物もコミット対象になる構成です（git statusに大量の `.css.gz` 等が出るのはこのため）。
- ⑤ **デプロイ** … GitHub連携なら push で自動反映されます。

- ⑥ **マイグレーション** … モデルを変えていないなら不要。変えたなら **慎重に**（次項）。

⚠ ②と③を飛ばすミスが圧倒的に多い。「コードは直したのに本番が変わらない」の9割は、`npm run build` か `collectstatic` の忘れです。デプロイ前チェックリストとして手元に貼っておきましょう。

14.2 本番マイグレーションの注意

本番DBへのマイグレーションは、**最も事故が起きやすい操作** です。次を厳守します。

⚠ 本番マイグレーション5つの鉄則

1. **必ず事前にバックアップを取る** — アプリ内バックアップ（§ 6） + Azure自動バックアップの両方を確認。
2. **列・テーブルの削除は特に危険** — 削除マイグレーションは既存データを永久に失う。本当に必要か二重確認。
3. **ユーザーが少ない時間帯に行く** — 業務時間中は避ける。マイグレーション中は不整合が起きうる。
4. **ローカル／ステージングで先に試す** — 同じマイグレーションを本番前に必ず別環境で実行し、エラーが出ないか確認。
5. **migrate の前に --plan で確認** — `python manage.py migrate --plan` で「何が実行されるか」を事前に見る。

なぜ削除が危険なのか？ 例えば `member` テーブルから列を削除するマイグレーションを本番で実行すると、その列に入っていた **全ユーザーのデータが消えます**。 `makemigrations` が自動生成した削除を、内容を確認せずに `migrate` してしまうのが典型的な事故です。生成されたマイグレーションファイル（`kosu/migrations/`）の中身を **必ず読んでから** 適用します。

用語： `migrate --plan` 実際には適用せず、「これから何のマイグレーションが、どの順で実行されるか」の一覧だけを表示するオプション。本番適用前の「最終確認」に使います。（※ `--plan` はDjangoの標準オプション）

14.3 デプロイ後の確認

デプロイしたら、必ず本番で動作確認します。

- トップページが表示されるか（500/502エラーが出ないか）
- ログインできるか
- 主要機能（工数入力・一覧表示）が動くか
- 今回変更した機能が意図どおり動くか
- `web_console.log` にエラーが出ていないか（§11.10）

⚠ **デプロイ直後の数分は特に注意。** 502 Bad Gateway（§15）が出る場合、Gunicornの起動に失敗している（環境変数未設定・依存ライブラリ不足など）可能性があります。ログを確認してください。

15. HTTPステータスコード早見表

運用・障害対応で必ず出会う **HTTPステータスコード** を、本アプリでの意味とともにまとめます。

用語：HTTPステータスコード サーバーがブラウザに返す「3桁の数字の返事」。「うまくいった」「あなたの送り方が悪い」「サーバー側が壊れた」などを数字で伝えます。百の位で大まかな種類が分かります。

百の位	種類	意味
2xx	成功	リクエストは成功した
3xx	リダイレクト	別の場所へ移動して
4xx	クライアントエラー	あなた（送り手）の送り方が問題
5xx	サーバーエラー	サーバー側が壊れた

主要コードと本アプリでの登場場面：

コード	名前	意味	本アプリでの例
200	OK	成功	API正常応答・ダウンロード成功

202	Accepted	受理（処理中）	<code>check_task_status</code> のpending（§ 10.4）
301/302	Moved/Found	リダイレクト	401時に <code>/login</code> へ誘導（CLAUDE.md）
400	Bad Request	リクエストが不正	<code>validate_dates</code> の日付エラー（§ 10.3）、 <code>ALLOWED_HOSTS</code> 外
401	Unauthorized	未認証	未ログイン。 <code>/login</code> へリダイレクト
403	Forbidden	権限なし／CSRF不正	<code>CSRF_TRUSTED_ORIGINS</code> 外からのPOST（§ 11.9）
404	Not Found	見つからない	存在しないURL・ファイル
405	Method Not Allowed	許可されないメソッド	GETで <code>backup</code> （POST専用）を叩く（§ 10.2）
500	Internal Server Error	サーバー内部エラー	コードのバグ・例外。ファイル書き込み失敗（§ 10.2）
502	Bad Gateway	ゲートウェイ不正	Gunicorn起動失敗・クラッシュ（§ 14.3）
503	Service Unavailable	一時的に利用不可	サーバー過負荷・再起動中

⚠ **400と500の切り分けが障害対応の第一歩。** 4xx（特に400/401/403）は「**リクエスト側の問題**」＝設定や送り方が原因。5xx（500/502）は「**サーバー側の問題**」＝コードのバグやサーバー障害。まずこの大分類で原因の方向を絞ります。

▼ 障害コードの読み解き例:

- 「403が出る」→ CSRFトークンの問題か、`CSRF_TRUSTED_ORIGINS`（§ 11.9）にオリジンが無い。
- 「400 Bad Request」→ `ALLOWED_HOSTS`（§ 11.2）にドメインが無い、または日付バリデーションエラー。
- 「502 Bad Gateway」→ Gunicornが起動できていない。環境変数・依存ライブラリ・`wsgi.py`を確認。
- 「500」→ コードのバグ。`web_console.log`とAzureのログでスタックトレースを確認。

16. 障害対応フロー

実際に「動かない！」という連絡が来たときの、落ち着いた対応手順です。

16.1 障害対応の基本ステップ

▼ **この手順がやること（先に日本語で）**：あわてず、症状を確認し、範囲を切り分け、ログを見て、原因を特定し、対処し、記録する、という順に進めます。

① 症状を正確に把握する

- ・ 誰が、いつ、何をしたら、どうなったか
- ・ エラーメッセージ・ステータスコード（§15）を聞く／見る
- ・ スクリーンショットをもらう

② 範囲を切り分ける

- ・ 全員で起きる？ 特定ユーザーだけ？
- ・ 全機能ダメ？ 特定機能だけ？
- ・ 本番だけ？ ローカルでも再現する？
 - 全員・全機能ダメ → サーバー/DBレベルの障害（5xx系を疑う）
 - 特定機能だけ → その機能のコード/データを疑う

③ ログを確認する

- ・ web_console.log（§11.10）を見る
- ・ Azureのアプリログ・Gunicornログを見る
- ・ ブラウザのF12（開発者ツール）でステータスコードと通信内容を確認

④ 原因を特定する

- ・ ステータスコード（§15）で4xx（送り手）か5xx（サーバー）か切り分け
- ・ 最近のデプロイ・設定変更が引き金になっていないか確認

⑤ 対処する

- ・ 軽微 → 設定修正・データ修正
- ・ 深刻 → 直前の正常な版へ戻す（ロールバック）
- ・ データ破損 → バックアップ/PITR（§13）から復元

⑥ 記録する

- ・ 何が起きて、何をして直したかをメモに残す（次回のため）

16.2 症状別・最初に疑うこと

症状	まず疑う	確認場所
画面が真っ白	フロントのビルド忘れ・JSエラー	F12のConsole、 <code>npm run build</code> したか
「ログインへ」に飛ぶ	セッション切れ・401	ログイン状態、Cookie
POSTが403	CSRF・オリジン設定	<code>CSRF_TRUSTED_ORIGINS</code> (§ 11.9)
400 Bad Request	<code>ALLOWED_HOSTS</code> ・日付不正	§ 11.2、§ 10.3
502 Bad Gateway	Gunicorn起動失敗	Azureログ、環境変数
バックアップが終わらない	スレッド/タスクの失敗	<code>AsyncTask</code> の状態、 <code>web_console.log</code>
時刻が9時間ずれる	UTC/JST混同	§ 9.6、 <code>USE_TZ</code> (§ 11.8)
DBに繋がらない	ファイアウォール・ <code>DB_HOST</code>	§ 13.3、§ 11.6

⚠️ 「直前に何を変えたか」を必ず思い出す。障害の多くは「直近のデプロイ・設定変更」が引き金です。「昨日まで動いていたのに今日ダメ」なら、その間の変更（コミット履歴・設定変更）を真っ先に疑います。`git log` で最近のコミットを確認しましょう。

16.3 ロールバック（前の版に戻す）

深刻な障害で原因がすぐ分からないときは、**まず正常だった版に戻して** 被害を止め、それから落ちて着いて原因を調べます。

- ・ コードの問題 → 直前の正常なコミットへ戻して再デプロイ
- ・ DBの問題 → Azure PITR (§13.3) で正常な時点へ復元

なぜロールバックを優先するのか？ 障害中はユーザーの業務が止まっています。原因究明を急ぐより、**まず動く状態に戻して業務を再開させる** のが運用の鉄則です。原因調査はその後、再現環境（ローカル）で落ち着いて行います。「止血が先、診断は後」です。

17. 定期メンテナンスとドキュメントPDF再生成

17.1 定期メンテナンスの目安

周期	作業	目的
毎日	ログ確認（ <code>web_console.log</code> ）・エラー有無チェック	異常の早期発見
毎週	重要データのバックアップ取得（§ 6）・テスト実行	復元準備・品質維持
毎月	古いタスク履歴・操作履歴の整理（§ 9.6の削除）	DB肥大化防止
随時	依存ライブラリの更新確認・セキュリティ情報の確認	脆弱性対応
デプロイ時	ビルド・collectstatic・動作確認（§ 14）	安全なリリース

⚠ **履歴データは放置すると無限に増える。** 操作履歴（`History`）やタスク履歴（`AsyncTask`）は毎日溜まります。定期的に `delete_History_data` ・ `delete_AsyncTask_data` （§ 9.6）で古いものを整理しないと、DBが肥大化して遅くなります。整理の前に必ずバックアップ（§ 9.6の `generate_*_backup`）を取りましょう。

17.2 ドキュメントのPDF再生成手順

この教育資料（`docs/` 配下の `.md`）は、`docs/tools/build-pdf.js` でまとめてPDF化できます。資料を更新したら再生成します。

▼ **このコードがやること（先に日本語で）：** `docs/` 直下のすべての `.md` ファイルを読み、共通のスタイル（`pdf.css`）を当てて、A4サイズのPDFとして `docs/pdf/` に書き出します。

```
// docs配下の全 .md ファイルを docs/pdf/ にPDF変換するスクリプト
// 使い方: node docs/tools/build-pdf.js
const fs = require("fs"); // ファイル操作モジュール
const path = require("path"); // パス操作モジュール
const { mdToPdf } = require("md-to-pdf"); // Markdown→PDF変換ライブラリ

const docsDir = path.resolve(__dirname, ".."); // docs/ フォルダのパス
const outDir = path.join(docsDir, "pdf"); // 出力先 docs/pdf/
const cssPath = path.join(__dirname, "pdf.css"); // 適用するスタイルファイル

if (!fs.existsSync(outDir)) fs.mkdirSync(outDir, { recursive: true }); // 出力先が無ければ作成

// docs直下の .md を対象 (tools/pdf配下は除外)
const mdFiles = fs
  .readdirSync(docsDir) // docs/ の中身を一覧
  .filter((f) => f.endsWith(".md")) // .md だけ残す
  .sort(); // 名前順に並べる
```

- `const fs = require("fs");` … Node.jsのファイル操作モジュール。 `require` はNode.jsでライブラリを読み込む書き方。
- `const { mdToPdf } = require("md-to-pdf");` … Markdownを PDF に変換する関数を取り込みます。
- `const docsDir = path.resolve(__dirname, "..");` … `__dirname` (このスクリプトのある `docs/tools/`) から1つ上、つまり `docs/` を求めます。
- `const outDir = path.join(docsDir, "pdf");` … 出力先 `docs/pdf/` 。
- `const cssPath = path.join(__dirname, "pdf.css");` … PDFに当てるスタイルファイル。
- `if (!fs.existsSync(outDir)) fs.mkdirSync(...)` … 出力フォルダが無ければ作成 (`recursive: true` で途中フォルダも作る)。
- `fs.readdirSync(docsDir).filter(...).sort()` … `docs/` 直下のファイルを一覧し、`.md` で終わるものだけ残し、名前順に並べます。

```

(async () => {
  for (const file of mdFiles) {
    const src = path.join(docsDir, file);
    const dest = path.join(outDir, file.replace(/\.md$/, ".pdf"));
    process.stdout.write(`変換中: ${file} ... `);
    const pdf = await mdToPdf(
      { path: src },
      {
        stylesheet: [cssPath],
        pdf_options: {
          format: "A4",
          margin: { top: "18mm", bottom: "18mm", left: "16mm", right: "16mm" },
          printBackground: true,
        },
        launch_options: { args: ["--no-sandbox"] },
      }
    );
    if (pdf && pdf.content) {
      fs.writeFileSync(dest, pdf.content);
      console.log("OK ->", path.relative(docsDir, dest));
    } else {
      console.log("失敗");
    }
  }
  console.log("\n完了しました。出力先:", outDir);
  process.exit(0);
})();

```

- `(async () => { ... })()` … 即時実行非同期関数。定義した瞬間に実行されます。 `async` は「中で `await` (完了待ち) が使える」印。
- `for (const file of mdFiles)` … 各 `.md` ファイルを順に処理します。
- `const dest = path.join(outDir, file.replace(/\.md$/, ".pdf"))` … 出力パス。
`file.replace(/\.md$/, ".pdf")` で拡張子を `.md` → `.pdf` に置き換えます (`/\.md$/` は「末尾の `.md`」を表す正規表現)。
- `const pdf = await mdToPdf({ path: src }, {...})` … 変換を実行し、`await` で完了を待ちます。第2引数で A4・余白・背景印刷・スタイルを指定。
- `launch_options: { args: ["--no-sandbox"] }` … 内部で使うヘッドレスブラウザの起動オプション。サーバー環境で必要になることが多い設定です。

- `if (pdf && pdf.content) fs.writeFileSync(dest, pdf.content)` … 変換成功なら PDF を書き出します。
- `.catch((e) => { ... process.exit(1); })` … 途中でエラーが出たらメッセージを表示して異常終了します。

実行コマンド：

▼ このコマンドがやること（先に日本語で）：スクリプトを実行し、`docs/` の全Markdownを `docs/pdf/` にPDF化します。

```
node docs/tools/build-pdf.js      # docs配下の全.mdをPDFに変換する
```

▼ こう表示されれば成功:

```
変換中: 01_はじめに.md ... OK -> pdf/01_はじめに.pdf
変換中: 09_運用_保守_デプロイ.md ... OK -> pdf/09_運用_保守_デプロイ.pdf
完了しました。出力先: .../docs/pdf
```

⚠ 初回は `md-to-pdf` のインストールが必要。 `npm install md-to-pdf` をしていないと「モジュールが見つからない」エラーになります。また内部でヘッドレスブラウザ（Chromium）をダウンロードするため、初回は時間がかかることがあります。

18. トラブルシューティング

症状	原因の可能性	対処
<code>runserver</code> で <code>port already in use</code>	8000番ポートを別プロセスが使用中	既存のサーバーを止めるか、別ポートで起動
バックアップボタンを押しても何も起きない	スレッドが失敗・ <code>AsyncTask</code> がerror	<code>web_console.log</code> と <code>AsyncTask</code> の <code>result</code> を確認 (§ 10)

ロードで「無効なファイルフォーマットです」	ヘッダーがバックアップ形式と不一致	バックアップで出したExcelをそのまま使う (§ 8)
ダウンロードしたExcelが空	指定期間にデータが無い	期間を見直す。 <code>validate_dates</code> の制約も確認 (§ 10.3)
「昨日の日付までしか指定できません」	終了日に今日以降を指定	終了日を昨日以前に (§ 10.3)
本番でコード変更が反映されない	<code>npm run build</code> ・ <code>collectstatic</code> 忘れ	§ 14.1 の②③を実行
デプロイ後に502	Gunicorn起動失敗	環境変数・依存・ <code>wsgi.py</code> を確認 (§ 14.3)
POSTが403で弾かれる	CSRFオリジン未登録	<code>CSRF_TRUSTED_ORIGINS</code> に追加 (§ 11.9)
400 Bad Request (全アクセス)	<code>ALLOWED_HOSTS</code> 未登録	本番ドメインを追加 (§ 11.2)
ログが残っていない	1MB×2世代で上書き済み	障害時は早めに <code>web_console.log</code> を回避 (§ 11.10)
DBに繋がらない	ファイアウォール・ <code>DB_HOST</code> 誤り	Azure DBのIP許可・ <code>.env</code> を確認 (§ 13.3, § 11.6)
時刻が9時間ずれる	UTC/JSTの混同	<code>USE_TZ</code> ・ <code>astimezone</code> を確認 (§ 9.6, § 11.8)
PDF生成が <code>module not found</code>	<code>md-to-pdf</code> 未インストール	<code>npm install md-to-pdf</code> (§ 17.2)
マイグレーションで本番データが消えた	列削除マイグレーションを適用	PITR/バックアップから復元。今後は § 14.2を厳守

19. 演習問題

理解度を確認しましょう。答えは本文中にあります。

問1. バックアップ機能は「非同期」で動きます。ユーザーがボタンを押してからExcelをダウンロードするまでの流れを、 `backup` → `check_task_status` → `download_file` の3関数の役割に触れながら、自分の言葉で説明してください。 (§ 5 ・ § 10)

問2. `generate_kosu_backup` (§ 6) で、`str(item.name)` のように `name` だけ `str()` で囲んでいるのはなぜですか。

問3. ロード処理の「置き換え方」には3種類（上書き・スキップ・全置換）あります。それぞれどの表が該当し、どういう挙動が説明してください。（§ 8・§ 9.5）

問4. `validate_dates` (§ 10.3) は、終了日に「今日以降」を許しません。なぜそのような制約があるのか、業務的な理由を教えてください。

問5. `download_file` (§ 10.5) は、ファイルを返したあと3秒待ってから削除します。「すぐ削除」でも「削除しない」でもなく「3秒後に削除」にしている理由を、2つの観点（ディスク／ダウンロード中）から説明してください。

問6. `settings.py` で本番URLを変更するとき、更新が必要な3か所を挙げてください。（§ 11.9）

問7. `RotatingFileHandler` の `maxBytes` と `backupCount` の意味を説明し、本アプリの設定（1MB・1世代）だとログが最大何MBになるか教えてください。（§ 11.10）

問8. `wsgi.py` の `application` という変数は、本番で何（どのソフト）に・どう使われますか。（§ 12・§ 13）

問9. 本番マイグレーションで「列を削除する」のが特に危険な理由と、事故を防ぐための鉄則を3つ挙げてください。（§ 14.2）

問10. ユーザーから「POSTすると403になる」と連絡がありました。まず疑うべき設定はどれですか。また「画面が真っ白」ならまず何を疑いますか。（§ 15・§ 16.2）

問11. アプリ内バックアップ (§ 6) とAzureのPITR (§ 13.3) は、どちらも「バックアップ」ですが役割が違います。それぞれ「誰が・何を・どう戻すか」を対比して説明してください。

問12. `django-q` (`Q_CLUSTER`) が設定されているのに、バックアップ処理は実際には `threading` で動いています。この事実が運用上どんな意味を持つか、`qcluster` 起動の要否に触れて説明してください。（§ 3.4・§ 10.2）

20. この章のまとめ

この章では、本アプリを **動かし続け・直し・本番へ出す** ための知識を、実コードを1行ずつ読みながら学びました。

- **3つの環境** — ローカル（実験）・ステージング（確認）・本番（公開）を分け、設定（`.env`）で差を吸収する。本アプリは実態としてローカルと本番の2環境。
- **日常運用コマンド** — `runserver` ・ `migrate` ・ `makemigrations` ・ `qcluster` ・ `collectstatic` ・ `npm build` ・ テスト。それぞれの役割と使うタイミングを覚えた。
- **バックアップ／復元（`tasks.py`）** — openpyxlでExcelを「ブック→シート→セル」で作り、pandasで重複を消し、Excel→DBへ流し込む。ロードの置き換え方は表ごとに3種類（上書き・スキップ・全置換）。
- **非同期フロー（`asynchronous_views.py`）** — タスクID発行→別スレッド起動→ポーリング（202 pending）→ダウンロード→3秒後に自動削除、という一連を1行ずつ追った。
- **設定（`settings.py`）** — `ALLOWED_HOSTS` ・ `CSRF_TRUSTED_ORIGINS` ・ `DATABASES` ・ `Q_CLUSTER` ・ WhiteNoise ・ `MEDIA_ROOT` ・ `LOGGING`（RotatingFileHandler）の意味を理解した。本番URL変更時は3か所更新。
- **`wsgi.py`** — Webサーバー（Gunicorn）とDjangoをつなぐ玄関。`application` が本番の入口。
- **本番アーキテクチャ** — Azure App Service + Gunicorn + WhiteNoise + Azure Database for PostgreSQL フレキシブルサーバー（接続・ファイアウォール・TLS・自動バックアップ・PITR）。
- **デプロイ** — ①テスト②ビルド③collectstatic④コミット⑤反映⑥マイグレーション。②③忘れが最頻出ミス。本番マイグレーションは5つの鉄則を厳守。
- **HTTPステータスコード** — 4xx（送り手の問題）と5xx（サーバーの問題）で原因の方向を切り分ける。
- **障害対応** — 症状把握→切り分け→ログ確認→原因特定→対処（深刻ならロールバック）→記録。「止血が先、診断は後」。
- **定期メンテ・PDF再生成** — 履歴の定期整理でDB肥大化を防ぎ、`node docs/tools/build-pdf.js` で資料をPDF化。

運用は「地味だが最も実務で使う」分野です。この章を**辞書**として手元に置き、困ったら該当節を引いてください。

次は最終章です。本資料で登場したすべての専門用語を、五十音順に引ける一覧にまとめます。

→ **次章: 10_用語集.md** — 全用語の五十音順リファレンス